

索取号: O571.21/15.331:201002015

南京师范大学

硕士学位论文



基于格点QCD的横向动量依赖的 部分子分布函数的研究

研究生: 潘宇杰

指导教师: 孙鹏 研究员

朱瑞林 副教授

培养单位: 物理科学与技术学院

一级学科: 物理学

二级学科: 粒子物理与原子核物理

完成时间: 2023 年 4 月 1 日

答辩时间: 2023 年 5 月 16 日

Research on Transverse Momentum Dependent Parton Distribution Functions Based on Lattice QCD Theory

Dissertation for Master of Science

Author:	<u>Yu - Jie Pan</u>
Supervisor:	<u>Professor Peng-Sun</u>
	<u>Associate Professor R.L-Zhu</u>
Subject:	<u>Particle Physics and Nuclear Physics</u>

*Department of Physics and Institute of Theoretical Physics,
Nanjing Normal University, Nanjing, 210023, People's Republic of China*

目 录

第一章 引言.....	1
第二章 格点 QCD 的发展历史与前景.....	3
2.1 研究的背景.....	3
2.2 LQCD 在中国的发展.....	5
2.2.1 人才条件方面.....	5
2.2.2 高性能计算机条件方面.....	6
2.3 研究的现状.....	7
第三章 格点量子色动力学简介.....	9
3.1 LQCD 简介.....	9
3.2 路径积分.....	10
3.2.1 路径积分量子化.....	10
3.2.2 闵氏时空与欧氏时空.....	13
3.2.3 LQCD 路径积分.....	13
3.3 费米子场.....	14
3.3.1 Navie 费米子.....	15
3.3.2 Wilson 费米子.....	19
3.3.3 Clover 费米子.....	19
3.3.4 Kogut-Susskind 费米子.....	20
3.3.5 Overla 费米子.....	21
3.3.6 本节小结.....	22
3.4 组态以及组态的产生.....	23
3.4.1 Chroma 软件套件.....	23
3.4.2 HMC 算法.....	24
3.4.3 C11P29S 组态.....	25
3.5 格点 QCD 的数值模拟.....	26
3.5.1 Bootstrap.....	28
3.5.2 Jackknife.....	28
3.5.3 Binning.....	29
第四章 格点数值模拟过程以及结果.....	31
4.1 TMDPDFs.....	31
4.1.1 格点数值模拟上的困难以及解决方法.....	33
4.1.2 数值处理与结果.....	35
4.2 Wilson Loop.....	38
4.2.1 数值处理与结果.....	38

4.2.2 Wilson Loop 数值模拟结果和作用效果.....	40
4.3 RI/MOM 与 RI/SMOM 重整	42
4.3.1 RI/MOM 理论基础.....	42
4.3.2 RI/SMOM 理论基础	45
4.3.3 在格点上的 RI/MOM 数值模拟过程及结果	46
4.3.4 在格点上的 RI/SMOM 数值模拟过程及结果	53
4.4 TMD soft function	57
第五章 总结与展望	63
附录I	64
附录II	65
参考文献.....	67

摘要

部分子分布函数 (Parton Distribution functions, PDFs) 是描述强子中带有特定动量分数的部分子出现概率的函数, 在对核子性质的研究中处于核心地位。横向动量依赖的部分子分布函数 (Transverse momentum dependent Parton Distribution functions, TMDPDFs) 是描述核子部分子结构的重要物理量, 也是当前核子结构研究的热点。在大动量有效理论 (LaMET) 框架下, 在强子的高能散射过程中, 如Drell-Yan和半单举深度非弹性散射, 可以得到横向动量相关的部分子分布函数。部分子分布函数在强子碰撞截面的长距离部分起着至关重要的作用, 其不确定性一直是LHC或其他强子对撞机截面理论预测误差的主要来源之一。因此, 标准模型(SM)的精确测试对于寻找SM以外的微小信号具有重要意义。横向动量依赖的部分子分布函数描述了目前微扰QCD无法计算的核子内部结构特征。部分子分布函数的自变量是部分子的径向动量占核子总动量的百分比, 而横向动量依赖的部分子分布函数也依赖于横向的动量分布以及径向的动量转移。因此, 利用第一性原理计算确定横向动量部分子分布函数是格点量子色动力学 (Lattice Quantum Chromodynamics, LQCD) 的重要任务之一。尤其在大动量有效理论提出后, 可以直接利用格点量子场论的方法对部分子分布函数进行数值计算。各种横向动量依赖的部分子分布函数依赖于部分子场的光锥关联, 因而无法通过使用格点QCD计算类空关联直接得到。但是在核子高速运动时, 距离固定的两个部分子算符的类空关联对应的矩阵元并非洛伦兹协变; 从而当核子动量足够大时, 类空关联矩阵元对于距离和动量的依赖, 可以基于因子化定理联系到PDF。基于上述思想, 大动量有效理论框架为格点QCD直接计算部分子分布函数提供了理论基础。但由于从第一性原则出发, 计算准横向动量依赖的部分子分布函数 (quasi-TMDPDFs) 存在线性紫外(UV)发散。使其在晶格正则化下的重整化是一个需要解决的中心挑战, 它与一个更基本的问题有关, 即当存在Wilson link 时, 如何识别或分类格点正则化下的线性散度。本次课题研究重点之一就是想要用格点量子色动力学去解决这个问题, 消除线性紫外发散。本课题研究首次利用格点数据的LaMET展开式计算了核子内的TMDPDFs。采用了最先进的重整化和外推技术。考虑了微扰核中的单回路贡献, 探讨了对介子质量和强子动量的依赖, 并给出可视化的结果。

关键词: 格点QCD, 数值模拟, 横向动量依赖, 部分子分布函数

Abstract

Partial Distribution Functions (PDFs) are functions that describe the probability of finding partons with specific momentum fractions in a hadron, and they play a crucial role in the study of nucleon properties. Transverse Momentum Dependent Parton Distribution Functions (TMDPDFs) are important physical quantities that describe the partonic structure of nucleons, and they are currently a hot topic in the study of nucleon structure. Within the framework of Large Momentum Effective Theory (LaMET), the transverse momentum dependent parton distribution functions can be obtained in high-energy scattering processes of hadrons, such as Drell-Yan and semi-inclusive deep inelastic scattering. The PDFs are essential for the long-distance portion of hadronic collision cross-sections, and their uncertainty has been one of the main sources of theoretical prediction errors for the LHC or other hadron colliders. Therefore, precise testing of the Standard Model (SM) is of great significance in the search for small signals beyond the SM. The transverse momentum dependent parton distribution functions describe the internal structure of nucleons that cannot be calculated by perturbative QCD. The independent variable of PDFs is the percentage of the parton's radial momentum to the total momentum of the nucleon, and the transverse momentum dependent parton distribution functions also depend on the transverse momentum distribution and the radial momentum transfer. Therefore, calculating the transverse momentum dependent parton distribution functions from first principles is an important task in Lattice Quantum Chromodynamics (LQCD). Especially after the proposal of LaMET, we can directly use the lattice quantum field theory method to numerically calculate the PDFs. Various transverse momentum dependent parton distribution functions depend on the light-cone correlation of parton fields, and they cannot be directly obtained by computing the spacelike correlation using lattice QCD. However, when the nucleon is moving at high speed, the matrix element of the spacelike correlation between two parton operators at a fixed distance is not Lorentz covariant. Therefore, when the nucleon momentum is large enough, the dependence of the spacelike correlation matrix element on the distance and momentum can be related to the PDF based on the factorization theorem. Based on this idea, the

LaMET framework provides a theoretical basis for directly calculating the PDFs using lattice QCD. However, starting from first principles, calculating the quasi-transverse momentum dependent parton distribution functions (quasi-TMDPDFs) suffers from linear ultraviolet (UV) divergence. The regularization of UV divergence under lattice regularization is a central challenge that needs to be addressed, and it is related to a more fundamental problem of how to identify or classify linear divergences under lattice regularization when Wilson links are present. One of the key points of this research project is to use lattice quantum chromodynamics to solve this problem and eliminate linear ultraviolet divergence. This study is the first to use the LaMET expansion of lattice data to calculate TMDPDFs within nucleons. We have adopted the most advanced renormalization and extrapolation technologies. We considered the single loop contribution in perturbation kernels, explored the dependence on meson mass and hadron momentum, and provided visualized results.

Keywords: Lattice QCD, Numerical simulation, Transverse Momentum Dependent, Parton distribution function

第一章 引言

在大自然中，所能见到的一切，都是用同样的材料构成的，它们属于同一个自然基本粒子。这个意思是说，看得见的花、大树、动物、衣服，乃至人体，也是用同一种基本材料构成。这些基本粒子是很小的，很难感知，他们是遵循量子定律的量子粒子，我们把它叫做基本粒子。从古到今都有对物质由哪些物质构成的探索，我国早在公元前两千年夏朝时期，就已对物质组成进行过一些研究，认为物质由金、木、水、火、土组成。西方古希腊哲学家在公元四世纪就提出，物质的来源就是水和火、土与气组成，同期还有一种看法，认为世界上万事万物皆因质而异、大小不等、无法再分割的原子组成^[1]。随着时间推移到19世纪末20世纪初，英国物理学家约瑟夫·汤姆逊与欧内斯特·卢瑟福分别于1897年研究阴极射线时发现了电子和在1911年通过 α 粒子轰击原子得到了质子实验提出了原子的核式结构模型，查德威克于1932年通过人工核裂变实验中发现了中子，这些对物质内部结构的探究突破使人们对原子图景有了清晰的认知。物质是由原子构成的，而原子是由一个带正电的原子核和围绕它运动的若干电子组成，原子核又可以分为带正电的质子以及电中性的中子组成，至此人们对物质的认识达到了一个新的高度。20世纪50年代以来，科学家进一步在微观层面对物质的结构和属性提出更多的假设。在20世纪50年代以前，粒子物理还处于起步阶段，虽然此时劳伦斯已经建成了粒子回旋加速器。因为往往加速器不具备将粒子加速到足够高能量的能力，所以物理学家发现新粒子的主要方式仍然是宇宙射线实验。到了20世纪50-60年代，这是粒子物理的蓬勃发展，走向成熟的一个阶段。杨振宁与米尔斯提出的杨-米尔斯理论、Murry Gell-Mann与George Zweig从理论上预言了夸克的存在、Higgs等人提出Higgs机制与Higgs粒子理论、Weinberg与Salam创立的自洽的电弱统一理论、格拉肖把夸克弱相互作用引入夸克模型，从而引入粲夸克^[2]。小林诚和益川敏英为解释弱作用中时间反演的破坏引入了第三代夸克^[3]，并被实验证实，这些成就对后世影响深远，意义重大。在这一时期，采用了新原理的粒子加速器与粒子探测器逐渐取代了传统的宇宙射线实验，探究粒子物理进入了高能领域^[4]。

在20 世纪70-80年代中期，粒子物理的诸多理论通过高能对撞实验被证实，一大批使用到强聚焦原理的粒子对撞机可以把对撞能量提升到前所未有的高度，一系列标准模型中预言的基本粒子被发现，人类对微观物质世界的认识更进一步。20 世纪80年代中期至今是粒子物理的完善与再发展时期，1986年以来标准模型预言的粒子只有顶夸克、 τ 中微子、Higgs 三种粒子没有被发现。但是标准模型预言的精确性让科学家们相信，发现这三种粒子只是一个时间问题。1995年发现了顶夸克，2000年发现了 τ 中微子，标准模型最后一块空缺Higgs 粒子也在2012年得到验证。标准模型似乎已经完善，这个学科似乎已经完成，杨振宁也称高能物理的时代盛宴已经过去了。然而，物理学进步的脚步并不会停下，标准模型遗留的部分问题如夸克禁闭、暗物质、暗能量等还有待进一步研究，寻找超越标准模型的“新物理”成为物理学家们的一项重要课题。

第二章 格点QCD的发展历史与前景

2.1 研究的背景

经过多年努力，人们已经成功将自然界四种基本相互作用力（强、弱、电磁、引力）中的前三种统一在量子场论的框架中，即粒子物理的标准模型（Standard Model, SM），该模型中关于强相互作用的基本理论是量子色动力学，QCD在能区和低能区呈现迥然不同的特性：在能区QCD呈现出渐近自由(asymptotic freedom) 和部分可微扰的特性；在低能区则展出手征对称性破缺和色禁闭等非微扰特性。由于QCD 在低能区(通常指几个GeV 以下)具有非常强的非微扰特性，因此研究这个能区的物理必须利用非微扰的量子场论方法。目前已知最系统的非微扰理论方法就是格点QCD，如图2.1 所示。

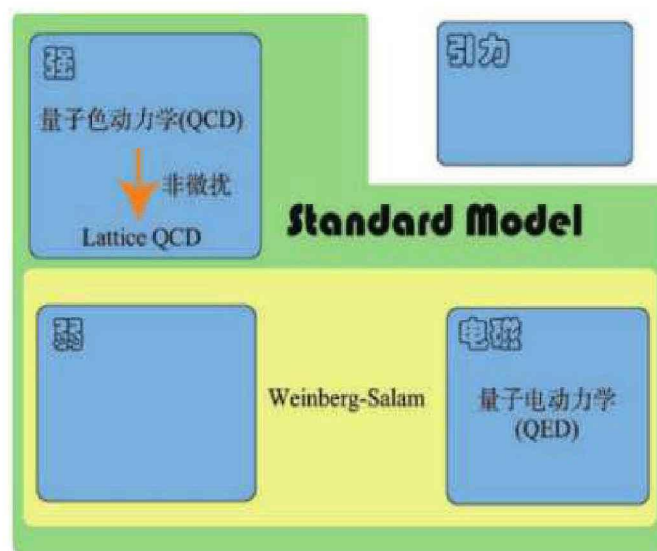


图 2.1: 格点QCD在标准模型中相对位置示意图

格点QCD从第一性原理出发，将QCD的基本自由度定义在离散的四维欧氏时空格子上。如图2.2所示，夸克和反夸克场被定义在格点上，而规范场则定义在相邻两格点间的链接上。超立方格子的记为 ϕ ，相应的有效作用量记为 $S[\phi]$ ，则感兴趣的任何一个物理量 $O[\phi]$ 的期望值可以表达为 $\langle O \rangle$ ，体积为 $(N_s a)^3(N_t a)$ ，其中格点间距 a 和空间方向上长度 $N_s a$ 提供了量子场论的紫外和红外截断。

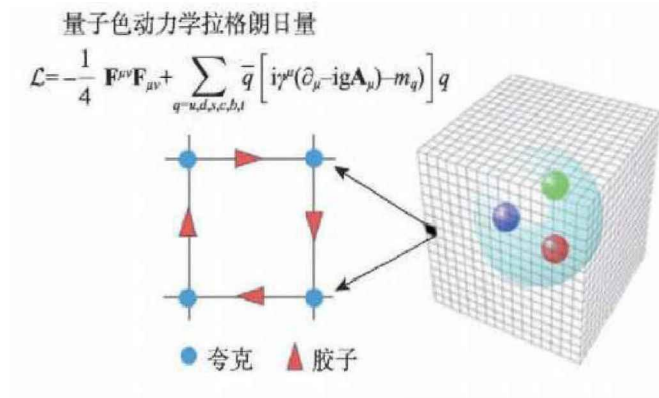


图 2.2: 格点QCD基本原理示意图

利用路径积分量子化进行表述，格点QCD形式上类似于一个统计物理模型。如果将所有的场变量集中记为 ϕ ，相应的有效作用量记为 $S[\phi]$ ，则感兴趣的任何一个物理量 $O[\phi]$ 的期望值 $\langle O \rangle$ 可以表达为2.1.1：

$$\langle O \rangle = \int \mathcal{D}\phi O[\phi] P[\phi]; P[\phi] = \frac{1}{Z} e^{-S[\phi]}; Z = \int \mathcal{D}\phi e^{-S[\phi]}. \quad (2.1.1)$$

其中 $P[\phi]$ 是场应当服从的玻尔兹曼分布。这非常类似于一个统计系统中的系综平均值， Z 即为配分函数：包含了系统所有的物理。正是这种相似性使得Monte Carlo 方法的使用成为可能。相应的，典型的格点QCD数值计算也可以分为两大步骤：第一，利用Monte Carlo算法产生正确分布的规范场组态；第二，从正确分布的组态中取样对感兴趣的物理量 $O[\phi]$ 进行测量。以目前典型的计算规模 $32*32*32*64$ 或者 $24*24*24*72$ 来看，这相当于进行一个约一千万至两千万维的数值积分；如果不使用超级计算机，这样高维积分的计算是无法实现的。格点量子色动力学通过研究虚时间上的四维格点系统，可以部分地绕过随自由度指数增加的“维数灾难”，对部分子分布函数（PDF）、横向动量分布（TMD）以及介子光锥分布振幅（LCDA）等高能物理实验密切关注的物理量作出第一性原理预言。

格点上计算PDF、LCDA和TMD需要在多种格距、不同格点数的格子上进行高精度计算。同时，只有精确消除随格距减小指数增长的短程发散，才能得到可

靠的连续极限预言，而将格点QCD计算边长增加一倍或者将格距缩小一倍，会带来在计算资源上16 倍以上的开销。除了算法上的突破改进，只能通过使用更为强大的超级计算机来解决LQCD 计算对计算资源的需求。如今高性能计算机的飞速发展，使得可以轻松地用格点QCD的方法计算TMD、PDF等。

物理学是实验科学，所有的理论研究归根结底需要获得相关实验的验证。目前国内正在积极探讨，准备建造一系列大型的实验设施以研究与强相互作用相关的物理。这大致可以分为加速器物理和非加速器物理两个方面。在加速器物理方面包括CEPC，Tau-Charm 工厂，EIC 等；非加速器物理方面则包括暗物质的探测、江门中微子实验等，同时国际上也有类似的设施。对于这些物理过程的深入研究，相应的格点QCD的计算结果必不可少。在加速器物理方面，无论在高能量还是高亮度前沿的重大实验，都需要格点QCD的理论支撑。显然，如果要寻找超出标准模型的新物理，首先需要能够将标准模型的预言准确地计算出来，这无疑需要格点QCD 提供关于强相互作用的准确信息。在非加速器物理方面，往往需要知道一些未知的粒子与核子之间的相互作用以确定信号的性状(例如：暗物质探测、无中微子双贝塔衰变等等)，这也离不开格点QCD提供的矩阵元的信息，其中相当一部分矩阵元是无法或很难从其他实验直接测量的。

因此可以说，格点QCD是解决粒子物理、核物理各种重大物理科学问题的关键理论支撑之一。

2.2 LQCD在中国的发展

2.2.1 人才条件方面

中国的格点QCD 研究最早是从20 世纪80 年代初开始的，距K.G.Wilson 提出格点规范理论并不远。李政道先生对格点规范理论有浓厚的兴趣，认为其在强相互作用研究方面有很大的发展前景并着力组织和培养中国的格点研究队伍，中国也形成了李文铸(浙江大学)、郭硕鸿(中山大学)、冼鼎昌(中科院高能所)、吴济民(中科院高能所)、陈天伦(南开大学)、郑希特(四川大学)老一辈科学家为代表的第一代格点研究队伍。他们在进行格点理论研究和探索的同时，也为中

国培养了一批格点研究人才。但是当时受到国内计算机条件的限制, 终究队伍没有没有迅速壮大, 中国格点研究在数值模拟方面发展相对缓慢。随着国内计算条件的改善, 21世纪初中国逐渐开始开展格点QCD的数值模拟研究, 并成立了中国的格点研究组织——中国格点合作组(China Lattice QCD Collaboration, 简称CLQCD), 开展了卓有成效的格点数值模拟研究。近些年来, 一批在国际上崭露头角的优秀年轻研究人员回国, 大大充实了国内的格点QCD研究力量。他们包括刘朝峰(中科院高能所)、丁亨通(华中师范大学)、宫明(中科院高能所)、冯旭(北京大学)、刘柳明(中科院近物所)、孙鹏(中科院近物所)、吴佳俊(中国科学院大学)、杨一玻(中科院理论所)等, 研究兴趣涵盖强子谱学、强子结构、QCD相变、高精度前沿、软件架构研发等方面, 并与国际上重要的格点研究团队有密切的合作关系^[5]。

2.2.1 高性能计算机条件方面

近年来我国的大型超算的计算能力在国际上取得了很好的排名的同时, 也具有数量颇多的高性能计算机如图1.2、图1.3所示。2016年, 神威·太湖之光轻松斩获TOP 500世界第一; 2016年, 神威·太湖之光荣获戈登贝尔奖; 2017年, 神威·太湖之光再获TOP 500世界第一; 2017年, 神威·太湖之光再获戈登贝尔奖。2020年, 中国神威太湖之光计算机与天河二号计算机分别取得了世界排名第四和第六的成绩, 并且我国超级计算机Top 500数目, 达到了217台, 位列世界第一。在我国超级计算机飞速发展的同时, 我国正在规划建设更高性能的E级超算, 这对中国格点QCD的发展是一个极大的机遇。同时, 华南师范大学、中科院近物所、中科院理论物理所、中科院高能所、华中师范大学、湖南师范大学等机构以及科技部重点研发专项和中科院战略先导专项的鼎力支持, 也为中国的格点QCD研究提供了重要的计算资源。

本论文所进行的数值模拟计算, 依托于中科先导一号超级计算机。先导一号超级计算机是科学院在C类先导专项“国产安全可控先进计算系统研制”支持下研发的曙光7000架构(CPU+DCU)超级计算机, 约6000节点, 峰值200PFlops。

本届排名	上届排名	名称	国家
1	1	Supercomputer Fugaku	日本
2	2	Summit	美国
3	3	Sierra	美国
4	4	Surway TaihuLight	中国
5	7	Selene	美国
6	5	Tianhe-2A	中国
7		JUWELS Booster Module	德国
8	6	HPC5	意大利
9	8	Frontera	美国
10		Damian-7	沙特

图 2.3: 2020年世界超级计算机Top 10排名

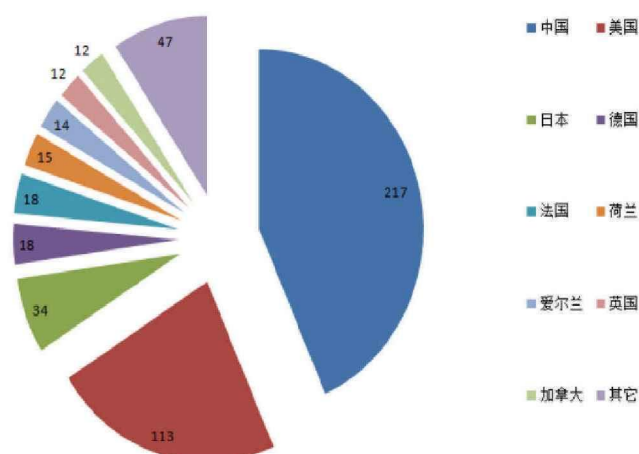


图 2.4: 2020年世界超级计算机Top500国家分布

2.3 研究的现状

在量子色动力学(QCD)理论中, 强子的丰富结构可以被普遍的非微扰函数、部分子分布函数(PDFs)、广义部分分布(GPDs)、横向动量依赖分布(TMDs)和分布振幅(DAs)定量地描述。半个多世纪以来, 实验和理论的努力获得了这些分布函数。然而, 强相互作用的复杂性造成了严重的限制, 这些分布的第一性原理信息大多是从格点QCD中计算的矩阵中提取的。最近, 突破性的想法改变了现状, 并提出了几种方法直接在格点上计算这些分布函数本身^[6]。

多年以来, 高能强子过程涉及到微小横向动量粒子($k \perp \Lambda_{\text{QCD}}$)的测量, 受到

粒子物理学家与核物理学家的高度关注^[7,8]。一方面是大量高能粒子散射过程,如带有小的横向动量 $Q_{\perp}$ 的Drell-Yan过程的测量^[9,10],峰值出现在相对较小的 $Q_{\perp}^2 \ll Q^2$, Q^2 表示Drell-Yan对的总质量平方,不能完全用共线部分子分布函数(PDFs)和扰动量子色动力学(QCD)解释。另一方面,夸克和胶子被禁锢在高能强子中,如质子中确实携带物理的横向动量,这使得新的非微扰观测可以被描述。横向动量相关的部分分布函数(TMDPDFs)是标准教科书PDF的最简单的扩展,并激发了大量的理论著作^[6,8,11-20]。然而,由于TMDPDFs涉及夸克和胶子场的光锥相关性,很少有人尝试从格点QCD计算它们的纵向探索性研究^[21-25],其中没有考虑动量 x 依赖和连续发展的匹配。从2013年起,由美国马里兰大学和上海交通大学季向东教授提出的大动量有效理论,开辟了直接计算晶格QCD中TMDPDFs的可能性,这是一种非微扰场论计算的欧几里得构想。LaMET的本质很简单:虽然欧几里得晶格不支持在算子水平上沿光锥(LF)移动的模式,但它确实支持壳上快速移动的强子,允许通过大动量因子分解提取共线物理。然而,由于软贡献的存在,以前在LaMET框架下进行的欧几里得公式的尝试并没有得到完全的成功。所谓的软函数出现在各种总结了快速移动的带电粒子的软胶子辐射效应的高能物理过程中。横向动量依赖过程中的软函数(TMD软函数)涉及两个相反类光方向,在欧几里得晶格上实现是一个关键的困难。然而,季向东教授的最新进展表明,它可以计算为一个固定分离的着色抗色源对和一个光介子的大速度转移形式因子,因此,从LaMET计算的TMDPDFs最后一个障碍已经被消除。在本文中,在LaMET理论框架下系统地研究了具有Wilson loop重整化与RI/MOM重整化的quasi-PDF,比较了在不同算子作用下的结果。同时计算了横向动量依赖的软函数,给出了表现最好的矩阵元的作用结果。在最后会进行总结与展望,希望在接下来的工作中能更加精确消除软胶子辐射效应。

第三章 格点量子色动力学简介

3.1 LQCD简介

量子色动力学(Quantum Chromodynamics, QCD)是描述夸克和胶子之间基本强相互作用的规范理论,与量子电动力学的理论非常相似,不同的是量子电动力学是描述电磁相互作用的规范理论^[26,27],两个带电粒子通过交换光子产生相互作用。光子与光子之间没有相互作用,但是胶子携带强电荷,即它们的色荷,使得胶子可以与其他胶子之间产生相互作用。胶子自相互作用使得量子色动力学的性质和量子电动力学有很大的差异,在高能区,强相互作用耦合常数变得很小,或者距离尺度变得任意小(即最近距离)的时候,夸克和胶子渐近自由:

$$\alpha_s(\mu) = \frac{1}{4\pi} \frac{1}{\beta_0 \ln \frac{\mu^2}{\Lambda_{QCD}^2}}, \quad \beta_0 = \left(\frac{11N_c - 2N_f}{3} \right) / 16\pi^2. \quad (3.1.1)$$

而在低能区,相互作用却表现出很强的非微扰特性,具有色禁闭与手征对称性自发破缺的特征:

$$V(r) = A + \frac{B}{r} + \sigma r. \quad (3.1.2)$$

夸克受到QCD相互作用的强力束缚,带单个色荷的夸克不可能从核子中单个地分离出来,这就是色禁闭。

$$\langle \bar{q}q \rangle = \langle \bar{q}_L q_R + \bar{q}_R q_L \rangle \neq 0 \Rightarrow SU(N_f)_V \times SU(N_f)_A \rightarrow SU(N_f)_V. \quad (3.1.3)$$

夸克与反夸克彼此吸引对方,从而很容易形成夸克-反夸克对的夸克-反夸克凝聚态,夸克-反夸克对的总动量与总角动量都等于零,总手征荷不等于零。所以,夸克-反夸克凝聚的真空期望值不等于零,促使物理系统原本具有的手征对称性被自发打破。

由于量子色动力学在低能区的非微扰特性使得在研究低能区的物理时,必须使用非微扰的理论方法,目前最为有效的系统的研究非微扰理论的方法就是格点量子色动力学(Lattice Quantum Chromodynamics, LQCD)^[28],它能够有效的非微扰地处理低能区强相互作用,例如色禁闭的机制以及手征对称性自发破缺、手

征凝聚等, 尤其在大动量有效理论提出后, 将含时的强子矩阵元在大动量框架下与不含时的强子矩阵元关联起来, 使其可以在格点上直接计算部分子分布函数^[11,29-32], 本文的主要内容就是在格点上对横向动量依赖的部分子分布函数进行研究。

格点QCD作为一种研究QCD的非微扰的理论方法, 在数学上能够对量子场论的一系列的研究有一个严格的非微扰的定义。人们曾尝试着在数学上严格定义量子场论, 但是都没有成功, 其主要的原因是来源于紫外发散。非平庸量子场论中存在着紫外发散, 需要一个内禀的紫外截断(ultraviolet cutoff, Λ)。格点正规化方案是获得紫外截断的一种重要且方便的方法, 格距 a 使得体系天然地、自动地获得一个紫外截断 $\Lambda \approx \pi/a$, 取尺寸为 L 的一个四维格子的有限体积, 会使体系自动获得红外截断 $2\pi/L$ 。取适当的边界条件, 量子场论体系会变成有限多自由度的量子力学体系, 使得量子场论有可能被非微扰的定义。格点场论可以在有限体积 L 和有限格距 a 的情况下, 能够研究量子场论体系的性质。在有限多自由度量子体系中, 如果取 $a \rightarrow 0, L \rightarrow 0$ 下的极限, 又能回到无穷多自由度量子场论体系。

格点QCD是将场变量定义在离散的时空格子上的理论, 可以结合大规模的Monte Carlo 数值模拟进行非微扰计算, 并且随着计算机的发展, 格点QCD的计算也会取得进一步的发展, 严格的非微扰的定义以及可操作的非微扰的计算使得格点QCD成为非微扰研究的主要方法。在本章节中, 将对格点QCD理论进行具体的讲述。

3.2 路径积分

3.2.1 路径积分量子化

路径积分是格点上的场被量子化定义的基本工具, 最初是描述经典场的量子化^[27], 在一个量子力学系统中, 从初始时刻 $t = t_1$ 处于位置 x_1 跃迁到任意一个时刻 $t = t_2$ 时处于 x_2 的几率振幅可以写成:

$$Z[x_2, t_2; x_1, t_1] \equiv \langle x_2 | e^{-iT\hat{H}} | x_1 \rangle = \int \mathcal{D}x e^{iS[x(t)]}. \quad (3.2.1)$$

$\hat{H}$ 表示为整个系统的哈密顿量, 时间间隔 $T = (t_2 - t_1)$ 用表示, 将时间间隔 T 分为 N 份, 每一份长度为 $a = \frac{T}{N}$, 则

$$\langle x_2 | e^{-iT\hat{H}} | x_1 \rangle = \langle x_2 | e^{-i\alpha\hat{H}} \cdot e^{-i\alpha\hat{H}} \dots e^{-i\alpha\hat{H}} | x_1 \rangle. \quad (3.2.2)$$

初末态之间有 N 个相同的指数因子, 当足够小的时候, 指数因子中的哈密顿量坐标与动量部分可以假定为近似对易的。

$$e^{-i\alpha\hat{H}} \approx e^{-i\alpha\hat{p}^2/2} e^{-i\alpha[\alpha^2\hat{x}^2/2 + \hat{V}(\hat{x})]}. \quad (3.2.3)$$

上面的处理结果造成至少是 $O(a^2)$ 的误差, 在 N 个因子中间插入坐标算符 $\hat{x}$ 的本征态 $|x_t\rangle\langle x_t|$, 这个矩阵元可以写成公式3.2.4:

$$\langle x_2 | e^{-iT\hat{H}} | x_1 \rangle \approx \int \left(\prod_{t=1}^{N-1} dx_t \right) \left\{ \prod_{t=0}^{N-1} \langle x_{t+1} | e^{-i\alpha\frac{\hat{p}^2}{2}} e^{-i\alpha[\frac{x_t^2}{2} - \hat{V}(\hat{x})]} | x_t \rangle \right\}. \quad (3.2.4)$$

在坐标表象下, $\hat{x}|x_t\rangle = x_t|x_t\rangle$, $\hat{p} = -i(\partial/\partial x)$, 可以得出公式3.2.5:

$$\langle x_{t+1} | e^{-i\alpha\frac{\hat{p}^2}{2}} e^{-i\alpha(\frac{x_t^2}{2} - \hat{V}(\hat{x}))} | x_t \rangle = e^{-i\alpha\frac{x_t^2}{2}} \langle x_{t+1} | e^{\frac{i\alpha}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}} | x_t \rangle. \quad (3.2.5)$$

代入恒等式, $e^{\frac{i\alpha}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}} = \int_{-\infty}^{\infty} d\xi e^{\frac{i\xi^2}{2\alpha} + \xi\frac{\partial}{\partial x}}$, 得到公式3.2.6:

$$\langle x_{t+1} | e^{\frac{i\alpha}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}} | x_t \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} d\xi e^{\frac{i\xi^2}{2\alpha}} \langle x_{t+1} | e^{\xi\frac{\partial}{\partial x}} | x_t \rangle. \quad (3.2.6)$$

于公式3.2.6中, 右侧矩阵元可以替换为 $\langle x_{t+1} | x_t + \xi \rangle = \delta(x_{t+1} - x_t + \xi)$, 可以得到公式3.2.7:

$$\langle x_2 | e^{-iT\hat{H}} | x_1 \rangle = \int \left(\prod_{t=1}^{N-1} dx_t \right) e^{\left\{ i\alpha \sum_{t=0}^{N-1} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{x_{t+1} - x_t}{a} \right)^2 - \frac{\omega^2 - i\epsilon}{2} x_t^2 - V(x_t) \right] \right\}}. \quad (3.2.7)$$

前面定义了 $Na = T$, 当 $a \rightarrow 0$, $L \rightarrow \infty$ 时, 与系统的经典作用量有关, 于是可以将其写成公式3.2.8:

$$Z[x_2, t_2; x_1, t_1] \equiv \langle x_2 | e^{-iT\hat{H}} | x_1 \rangle = \int \mathcal{D}x e^{iS[x(t)]}. \quad (3.2.8)$$

$S[x(t)]$ 是系统的经典作用量^[33], $\int \mathcal{D}x$ 代表了 (x_2, t_2) 和 (x_1, t_1) 之间所有可能的路径积分。

在四维平直连续时空中, 一个符合Lorentz 对称性的相对论性标量场中在 $t = t_1$ 处于位置 $\phi^{(1)}(x)$ 跃迁到任意一个时刻 $t = t_2$ 时处于 $\phi^{(2)}(x)$ 的矩阵元, 见表达式3.2.9:

$$Z[\phi^{(2)}, t_2; \phi^{(1)}, t_1] = \left\langle \{\phi^{(2)}(x)\}, t_2 \left| e^{-iT\hat{H}} \right| \{\phi^{(1)}(x)\}, t_1 \right\rangle. \quad (3.2.9)$$

这样的矩阵元被称为原始场 $\phi^{(1)}(x)$, $\phi^{(2)}(x)$ 的泛函。标量量子场有无穷多的自由度, 因为不同的 x 对应不同的场 $\phi(x)$, 而每一个场 $\phi(x)$ 都是独立的自由度, x 的数目又是无穷多的。将单量子力学系统推广到无穷多自由度的标量量子场系统就会出现紫外发散, 使得公式3.2.9仅仅是一个形式上的表达式, 在数学上并没有明确的定义。因此设想场 $\phi(x)$ 并不是定义在空间中任意一点上, 而是定义在一个格距为 a 的空间格子上, 在三边各有 N 个格点的足够大的格子上, 就构成自由度为 N^3 的量子系统这个系统的时间演化算符的跃迁矩阵元的路径积分的形式为:

$$Z[\phi^{(2)}, t_2; \phi^{(1)}, t_1] = \int \mathcal{D}\phi e^{iS[\phi]}. \quad (3.2.10)$$

$$S[\phi_x] = \alpha^4 \sum_x \left[\frac{1}{2\alpha^2} \left(-\phi_x \left(\tilde{\partial}_0 \tilde{\partial}_0^* \right) \phi_x + \phi_x \left(\hat{\partial}_i \hat{\partial}_i^* \right) \phi_x \right) - \frac{m_0^2}{2} \phi_x^2 - \frac{\lambda_0}{4!} \phi_x^4 \right]. \quad (3.2.11)$$

$\hat{\partial}_i$ 和 $\hat{\partial}_i^*$ 表示沿着空间第 i 方向向前和向后的差分算符, 其中 i 取1, 2, 3, 差分算符定义为

$$\hat{\partial}_i \phi_{\mathbf{x}} = \phi_{\mathbf{x}+\hat{i}} - \phi_{\mathbf{x}}, \quad \hat{\partial}_i^* \phi_{\mathbf{x}} = \phi_{\mathbf{x}} - \phi_{\mathbf{x}-\hat{i}}. \quad (3.2.12)$$

于公式3.2.10中, $\mathcal{D}\phi = \prod_{x, 0 < x^0 < N} d\phi_x$, 表示对 $0 < x^0 < N$ 时间片上的所有场的积分。

本研究从量子力学系统出发, 回顾了路径积分的基本概念, 接着讨论了从单自由度量子力学系统推广到标量量子场系统的路径积分, 发现量子场论具有无穷多的自由度, 就意味着必须对空间有无穷的分辨率, 这实际上是无法实现的, 所以引入了格点标量场, 将场定义在时空格子上, 就得到确定自由度的量子系统, 使得公式具有了明确的数学定义, 之前研究的理论都是在闵氏空间的路径积分(实时路径积分), 为了方便的处理闵氏空间里路径积分, 需要通过wick转动到欧氏空间进行处理, 接下来的一节, 就讨论一下欧氏空间与闵氏空间的区别。

3.2.2 闵氏时空与欧氏时空

一个两点格林函数在闵氏时空中定义为公式3.2.13:

$$\langle \hat{O}_1 \hat{O}_2 \rangle_M = \frac{1}{Z_M} \int \mathcal{D}[A_\mu] \mathcal{D}[\psi] \mathcal{D}[\bar{\psi}] O_1 O_2 e^{-iS_M}. \quad (3.2.13)$$

用 Z_M 表示跃迁矩阵元, 用 O_1, O_2 表示以规范场和费米子场作为变量的泛函, 用 e^{-iS_M} 表示权重影子。如果用高性能计算机对路径积分进行蒙特卡洛数值模拟, 就期待一个高斯型分布的权重因子代替一个震荡型的分布函数, 可以通过wick转动, 把时间替换一下: $t \rightarrow -i\tau$, 这样权重因子也会随之变化 $e^{-iS_M} \rightarrow e^{-S_E}$ 。此时改权重影子就相当于统计力学系统的玻尔兹曼因子, 那么在欧式时空中, 一个两点格林函数就可以写成公式3.2.14:

$$\langle \hat{O}_1 \hat{O}_2 \rangle_E = \frac{1}{Z_E} \int \mathcal{D}[A_\mu] \mathcal{D}[\psi] \mathcal{D}[\bar{\psi}] O_1 O_2 e^{-S_E}. \quad (3.2.14)$$

3.2.3 LQCD路径积分

从QCD的拉格朗日量出发,

$$\mathcal{L}_{\text{QCD}} = - \sum_f \bar{\psi}_f (\gamma_\mu \mathcal{D}_\mu + m_f) \psi_f + \frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu}. \quad (3.2.15)$$

γ_μ 是欧氏空间的 γ 矩阵, 协变导数 $\mathcal{D}_\mu = \partial_\mu + igA_\mu(x)$, 场强张量 $F_{\mu\nu}^\alpha = \partial_\mu A_\nu^\alpha - \partial_\nu A_\mu^\alpha + igf^{abc} A_\mu^b A_\nu^c$ 。可以得到QCD欧氏空间的作用量为:

$$\begin{aligned} S_{\text{QCD}}[\psi, \bar{\psi}, A_\mu] &= \sum_f \int d^4x \bar{\psi}_f(x) (\gamma_\mu \mathcal{D}_\mu + m_f) \psi_f(x) + \int d^4x \frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \\ &\equiv S_F[\psi, \bar{\psi}, A_\mu] + S_G[A_\mu]. \end{aligned} \quad (3.2.16)$$

根据公式3.2.1, 其配分函数就可以写为:

$$Z = \int \mathcal{D}A_\mu \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi e^{-S_{\text{QCD}}} = \int \mathcal{D}A_\mu \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi e^{-(S_F + S_G)}. \quad (3.2.17)$$

则算符 $\mathcal{O}$ 的真空期望值为:

$$\langle \mathcal{O} \rangle = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}A_\mu \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \mathcal{O} e^{-S_{\text{QCD}}}. \quad (3.2.18)$$

QCD场论在时空上是连续的, 具有无穷多的自由度, 就需要将时空离散化, 获得有限多的自由度, 以便于在计算机上进行模拟计算。将四维的连续欧式空间离散化成四维超立方格子, 费米子场 $\psi(x)$ 位于时空格子的格点上。格点到其他相邻格点 $x + \hat{\mu}$ 的链接上, 引入了链变量(link variable) $U_{\mu}(x) \in SU(3)$, 与连续欧式时空中存在的连续分布的规范场 $A_{\mu}(y)$ 之间有如下的关系, 见公式3.1.2:

$$U_{\mu}(x) = \exp \left(i \int_x^{x+a\hat{\mu}} A_{\mu}(y) dy \right) \approx e^{iaA_{\mu}(x+a\hat{\mu} \cdot 2)}. \quad (3.2.19)$$

在格点QCD中, 一个算符的真空期望值就可以表示为:

$$\langle \hat{O}[\psi, \bar{\psi}, U] \rangle = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}[\psi, \bar{\psi}] \mathcal{D}[U] e^{-S_F[\psi, \bar{\psi}, U] - S_G[U]} \hat{O}[\psi, \bar{\psi}, U]. \quad (3.2.20)$$

其配分函数为:

$$Z = \int \mathcal{D}[\psi, \bar{\psi}] \mathcal{D}[U] e^{-S_F[\psi, \bar{\psi}, U] - S_G[U]}. \quad (3.2.21)$$

在格上对应的路径积分测度是所有夸克场分量测度的乘积以及所有链变量的测量结果:

$$\begin{aligned} \mathcal{D}[\psi, \bar{\psi}] &= \prod_{n \in \Lambda} \prod_{f, \alpha, c} d\psi^{(f)}(n)_{\alpha, c} d\bar{\psi}^{(f)}(n)_{\alpha, c}, \\ \mathcal{D}[U] &= \prod_{n \in \Lambda} \prod_{\mu=1}^4 dU_{\mu}(n). \end{aligned} \quad (3.2.22)$$

其中, α 为狄拉克指标, f 为夸克味道指标, 代表了u、d、s、c、b、t的六种夸克味道, c 为夸克颜色指标, 代表这三种不同颜色的夸克, $c=1, 2, 3$ ^[34]。本小节简单介绍一下LQCD中路径积分的知识, 下面介绍一下关于路径积分中涉及到的一些费米子场的内容。

3.3 费米子场

在所熟知的场论中, 存在拉格朗日公式, 所以可以把路径积分量子化: 从场 $A_{\mu}(x)$ 或者 $\varphi(x)$ 类比成量子力学的一个坐标点 $x(t)$ 。事实上, 量子力学中的例子可以认为是场论0维空间、1维时间的一种特例。在格点上, 与连续场论不同的是: 格点空间和时间都是离散的, 如图3.1。

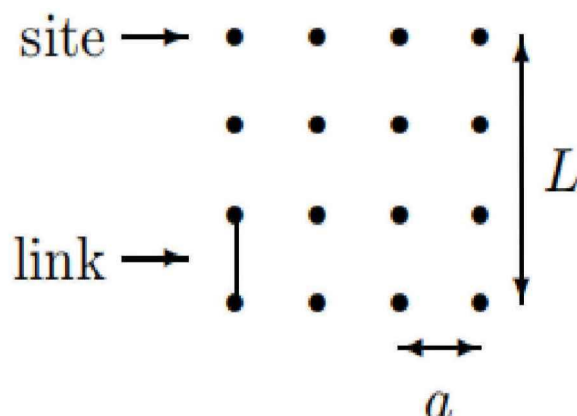


图 3.1: 格点上的离散时空

网格上的每一个点被格距 a 所离散分开，网格上某一维度 (t, x, y, z) 的总长度为 L ，其中格距 a ，在本文的第三章开头已经做过简单介绍。图3.1中点与点之间的连线称之为gauge link，其具体表达式见公式3.2.19。量子场就可以由网格上一系列的数值所确定。

3.3.1 Navie 费米子

由上所述，量子场可以由网格上一系列的数值所确定。那么就可以写出一个4维的格子上一个自由费米子的作用量为：

$$S_F[\psi, \bar{\psi}] = a^4 \sum_x \bar{\psi}(x) \left(\sum_{\mu=1}^4 \gamma_{\mu} \frac{\psi(x + \hat{\mu}) - \psi(x - \hat{\mu})}{2a} + m\psi(x) \right). \quad (3.3.1)$$

γ_{μ} 是欧氏空间中的 γ 矩阵， ∂_{μ} 与 ∂_{μ}^* 分别是格点上向前移动或者向后移动差分算符。由公式3.2.12的介绍，是可以比较轻松理解以下公式3.3.2的：

$$\partial_{\mu}\psi(x) = \frac{1}{a}(\psi(x + \hat{\mu}) - \psi(x)), \quad \partial_{\mu}^*\psi(x) = \frac{1}{a}(\psi(x) - \psi(x - \hat{\mu})). \quad (3.3.2)$$

公式3.3.2中两个式子的平均值可以表达为：

$$\bar{\partial}_{\mu}\psi(x) = \frac{\psi(x + \hat{\mu}) - \psi(x - \hat{\mu})}{2a}. \quad (3.3.3)$$

公式3.3.1中定义的费米子作用量也成为Naive费米子作用量，这个作用量并非规范不变。

$$\psi(x) \rightarrow \psi'(x) = \Omega(x)\psi(x), \bar{\psi}(x) \rightarrow \bar{\psi}'(x) = \bar{\psi}\Omega^\dagger(x). \quad (3.3.4)$$

公式中 $\Omega(x)$ 可以为 $SU(3)$ 规范变换矩阵中的任意一组，利用Wilson链变量比较容易构造规范不变的物理量，就可以得到公式3.3.5。

$$\bar{\psi}'(x)U'_\mu(x)\psi'(x+\hat{\mu}) = \bar{\psi}(x)\Omega(x)^\dagger U'_\mu(x)\Omega(x+\hat{\mu})\psi(x+\hat{\mu}). \quad (3.3.5)$$

利用Wilson链变量构造规范不变的量是为了写出格点规范场的作用量。这个作用量应当是规范不变的，并且会涉及到欧氏空间时空积分。欧氏空间中，超立方格子上的一个小方格是最简单的闭合回路，Wilson曾建议用公式3.3.6来构造整个格点规范场的作用量。

$$S_g[U_\mu] = \frac{\beta}{N} \sum_P \text{Re Tr}(1 - U_P), \quad (3.3.6)$$

$$U_P = U_\mu(x)U_\nu(x+\mu)U_\mu^\dagger(x+\nu)U_\nu^\dagger(x).$$

公式3.3.6中求和应该遍及整个格点空间的所有独立小方格， P, β 为耦合参数，根据stokes定理：

$$U_P = \exp\left[i\frac{1}{2}\oint dS_{\mu\nu}F_{\mu\nu}\right] \approx e^{i\alpha^2 F_{\mu\nu}} = 1 + i\alpha^2 F_{\mu\nu} - \frac{\alpha^4}{2}F_{\mu\nu}F_{\mu\nu} + \dots \quad (3.3.7)$$

对于 $SU(3)$ 规范变换矩阵， $\beta = \frac{6}{g_0^2}$ ， g_0 为裸耦合常数，如果规范变换群为 $SU(N)$ ，则对应关系为 $\beta = \frac{2N}{g_0^2}$ 。在格点规范中进行物理量的测量时，只能测量那些规范不变的量。格点规范理论是一个完全规范不变的理论框架，在进行规范固定的时候，可以将格点上的规范场进行规范变换^[35]。

选择一个从格点 x 指向 $x+\hat{\mu}$ 的规范链接 $U_\mu(x)$ ，进行如公式3.3.5所示的规范变换。对于不属于 $x+\hat{\mu}$ 的格点都可以选择 $\Omega(x) = I$ ，而 $\Omega(x+\hat{\mu}) = U_\mu(x) \in SU(3)$ ，Wilson链变量为：

$$U_\mu(x) \Rightarrow U'_\mu(x) = IU_\mu(x)U_\mu^\dagger(x) = I. \quad (3.3.8)$$

原先的链变量经过上式的变换后变成了相应规范群里的单位元，利用这种变换，将所有的时间方向的链接都统一化到单位元，就是在理解哈密顿框架下的格点规范场用到的一种规范固定方法，被称为temporal 规范。

Wilson格点QCD是包含费米子场和规范场的具有完全规范对称性的格点QCD理论^[36]，格点上的协变差分算符可以写为：

$$\begin{cases} \nabla_\mu \psi_x = U_\mu(x) \psi_{x+\mu} - \psi_x, \\ \nabla_\mu^* \psi_x = \psi_x - U_\mu^\dagger(x-\mu) \psi_{x-\mu}. \end{cases} \quad (3.3.9)$$

其中，引入的差分算符的平均值：

$$\bar{\nabla}_\mu = (\nabla_\mu + \nabla_\mu^*) / 2. \quad (3.3.10)$$

将差分算符的平均值作用在场变量上，可得：

$$\nabla_\mu \psi_x = \frac{1}{2} \left[U_\mu(x) \psi_{x+\mu} - U_\mu^\dagger(x-\mu) \psi_{x-\mu} \right]. \quad (3.3.11)$$

费米子作用量就可以写成：

$$S_f[\bar{\psi}, \psi, U_\mu] = \sum_x \bar{\psi}_x \left[\frac{1}{2} \gamma_\mu (\nabla_\mu + \nabla_\mu^*) - \frac{1}{2} (\nabla_\mu \nabla_\mu^*) + m_0 \right]. \quad (3.3.12)$$

$\nabla_\mu \nabla_\mu^*$ 为某方向上的协变导数，

$$(\nabla_\mu \nabla_\mu^*) \psi_x = U_\mu(x) \psi_{x+\mu} + U_\mu^\dagger(x-\mu) \psi_{x-\mu} - 2\psi_x. \quad (3.3.13)$$

由规范场作用量， $S_g[U_\mu] = \frac{\beta}{N} \sum_P \text{Re Tr} (1 - U_P)$ ，则完整的格点QCD作用量为：

$$S_{\text{LQCD}}[\bar{\psi}, \psi, U_\mu] = S_f[\bar{\psi}, \psi, U_\mu] + S_g[U_\mu]. \quad (3.3.14)$$

公式3.3.14中完整的格点QCD作用量是当年Wilson引入的，将这个作用量代入公式3.2.1，对所有场变量积分就可以写成下式。

$$Z = \int \left[\mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \mathcal{D}U_\mu \right] e^{-S_{\text{LQCD}}[\bar{\psi}, \psi, U_\mu]}. \quad (3.3.15)$$

还可以把公式3.3.12改写成：

$$\begin{aligned} S_f[\bar{\psi}, \psi, U_\mu] &= \sum_x \bar{\psi}_x [D_w + m_0] \psi_x, \\ D_w &= \frac{1}{2} \gamma_\mu (\nabla_\mu + \nabla_\mu^*) - \frac{1}{2} (\nabla_\mu \nabla_\mu^*). \end{aligned} \quad (3.3.16)$$

D_w 称之为Wilson-Dirac算符, 那么格点QCD的配分函数就可以写成:

$$Z = \int \mathcal{D}U_\mu e^{-S_\xi[U_\mu]} \det \mathcal{M}[U_\mu]. \quad (3.3.17)$$

公式3.3.17中 $\det \mathcal{M}[U_\mu]$ 为费米子行列式, 是各个味道费米子行列式的乘积。

回顾公式3.3.1:

$$\begin{aligned} S_F[\psi, \bar{\psi}, U_\mu] &= a^4 \sum_n \bar{\psi}(n) \left(\sum_{\mu=1}^4 \gamma_\mu \frac{U_\mu(n) \psi(n + \hat{\mu}) - U_{-\mu}(n) \psi(n - \hat{\mu})}{2a} + m_0 \psi(n) \right) \\ &= a^4 \sum_{n,m} \bar{\psi}(n) D(n, m) \psi(m). \end{aligned} \quad (3.3.18)$$

$D(n, m)$ 为Dirac矩阵:

$$D(n, m) = \sum_{\mu=1}^4 \gamma_\mu \frac{U_\mu(n) \delta_{n+\hat{\mu}, m} - U_{-\mu}(n) \delta_{n-\hat{\mu}, m}}{2a} + m_0 \delta_{n, m}, \quad (3.3.19)$$

将规范场链接设置为1, 这样就可以得到自由费米子的Dirac矩阵, 对其进行傅里叶变化可以得到公式3.3.20:

$$\begin{aligned} D(p, q) &= \frac{1}{N_L^3 N_T} \sum_{n, m} e^{-ipna} e^{iqma} D(n, m) \\ &= \frac{1}{N_L^3 N_T} \sum_n e^{-i(p-q)na} \left(\sum_{\mu=1}^4 \gamma_\mu \frac{e^{iq_\mu a} - e^{-iq_\mu a}}{2a} + m_0 \delta_{n, m} \right) \\ &= \delta_{p, q} \tilde{D}(p). \end{aligned} \quad (3.3.20)$$

$\tilde{D}(p)$ 是动量空间的Dirac矩阵的形式:

$$\tilde{D}(p) = \frac{i}{a} \sum_{\mu=1}^4 \gamma_\mu \sin(p_\mu a) + m_0. \quad (3.3.21)$$

如果设置质量 $m_0 = 0$, 可以看到传播子 $\tilde{D}^{-1}(p)$ 除了有一个物理的极点 $p = (0, 0, 0, 0)$, 还有另外15个非物理的极点, 原本只需要讲一个Dirac费米子放在格点上, 但是得到的确实16个结果, 这个多余的、非物理的费米子称之为加倍子, 这个多解问题也称之为加倍子问题。

费米子加倍问题与费米子手征性紧密联系在一起, naive 费米子作用量在手征变换下是不变的。

$$\psi(n) \rightarrow e^{i\alpha\gamma_5} \psi(n), \bar{\psi}(n) \rightarrow \bar{\psi}(n) e^{i\alpha\gamma_5}. \quad (3.3.22)$$

γ_5 矩阵与Dirac 矩阵满足反对易关系 $\gamma_5 D + D\gamma_5 = 0$ ，保证了作用量的手征对称性。如果将一个手征的外场（矢量场和轴矢量场）与naive费米子相互作用，可以发现16个费米子中，具有正的手征荷的费米子有8个，负的手征荷的费米子也有8个，保证了所有的费米子手征荷之和为0，说明naive费米子没有手征反常。费米子加倍问题的出现实际上预示着想要将具有确定手性的手征费米子放在格点上是困难的Nielsen和Ninomiya提出了一个定理，即一个定义在4维格点上的费米子场作用量无法同时满足平移不变性、相互作用的局域性、手征对称性、无加倍子的这4种条件，这个定理就是著名的no-go定理。

naive费米子的加倍问题是由于动量空间传播子具有不止一个极点的原因造成的，下一节本文将介绍wilson在解决这个加倍子问题上做出的尝试。

3.3.2 Wilson 费米子

为了解决naive费米子加倍子问题，Wilson建议去除其他非物理极点，只保留那一个物理极点，具体的措施就是在naive费米子的作用量上加入称之为Wilson项的新的一项。此时作用量表达式就变化为：

$$\tilde{D}_W(p) = \frac{i}{a} \sum_{\mu=1}^4 \gamma_{\mu} \sin(p_{\mu}a) + m_0 + \frac{r}{a} \sum_{\mu=1}^4 (1 - \cos P_{\mu}a). \quad (3.3.23)$$

显然， $\tilde{D}_W(p)$ 只有零点一个相对应的物理极点，这样解决了加倍子问题。但是，加入的Wilson项带来了手征对称性破缺问题。

3.3.3 Clover 费米子

Wilson项可以写成公式3.3.24：

$$\frac{r}{a} \sum_{\mu=1}^4 (1 - \cos P_{\mu}a) = ar \sum_{\mu=1}^4 \frac{2\delta_{n,m} - U_{\mu}(n)\delta_{n+\hat{\mu},m} - U_{-\mu}(n)\delta_{n-\hat{\mu},m}}{2a^2}. \quad (3.3.24)$$

在引入了Wilson项之后，如果对格局a进行泰勒展开，会发现原本naive费米子的格距误差从 $\mathcal{O}(a^2)$ 量级增加到了 $\mathcal{O}(a)$ 量级，在格距足够小的时候，格局对格局误差的贡献就会尤其明显。所以需要引入一个量纲为5的高算符来进行改进，在体系趋于极限的情况下，就是我们取足够小的格距，利用规范不变性

和Lorentz 不变性可以得出, 只能加入两个量纲为5的算符, 其中一个解决费米子加倍问题的Wilson项, 另外一个量纲为5的算符为:

$$\mathcal{O}_5 = \frac{i}{4} \bar{\psi}(x) \sigma_{\mu\nu} \mathcal{F}_{\mu\nu}(x) \psi(x). \quad (3.3.25)$$

这就是著名的Pauli 项。在格点QCD中, 人们把加入Pauli 项的作用量称之为Sheikholeslami-Wohlert 作用量^[37]。

$$S_{\text{SW}} = c_{\text{sw}} \frac{i}{4} \sum_{x, \mu\nu} \bar{\psi}(x) \sigma_{\mu\nu} \mathcal{F}_{\mu\nu}(x) \psi(x). \quad (3.3.26)$$

这里 S_{SW} 是一个可以非微扰定义且依赖于裸耦合参数 g_0^2 的参数, $\mathcal{F}_{\mu\nu}$ 是格点规范场上场强张量的某种表述, 最为常用的是选择所谓的Clover表述。因此这一项也被称为Clover 项, 加入这一项的费米子也称为Clover费米子^[34]。

3.3.4 Kogut-Susskind 费米子

为了解决费米子加倍问题, Wilson对此的改进方案是将剩余的15 个非物理费米子都增加了一个正比于截断的质量项, 从而实现了连续极限下从长程的物理中脱耦, Kogut-Susskind费米子则采用了另外一种方法, 利用 γ 矩阵的特性 $\gamma_\mu^2 = I$ 将原先的费米子旋量指标简化。从naive费米子的作用量出发, 将其场变量做如下的变换:

$$\psi'(x) = \gamma_0^{x_0} \gamma_1^{x_1} \gamma_2^{x_2} \gamma_3^{x_3} \psi(x), \quad \bar{\psi}'(x) = \bar{\psi}(x) \gamma_3^{x_3} \gamma_2^{x_2} \gamma_1^{x_1} \gamma_0^{x_0}. \quad (3.3.27)$$

这个变换被称为交错变换, 由于矩阵的平方都是等于单位矩阵, 不会改变路径积分中的积分测度, 对于质量项的改变

$$\bar{\psi}'(x) \psi'(x) = \bar{\psi}(x) \psi(x). \quad (3.3.28)$$

在这个变换下显然是不变的, 但是相邻两点的跳跃项会变成:

$$\sum_x \bar{\psi}'(x) \left[\sum_{\mu=0}^3 \eta_\mu(x) \left(\frac{\psi'(x + \hat{\mu}) - \psi'(x - \hat{\mu})}{2} \right) \right]. \quad (3.3.29)$$

$\eta_\mu(x)$ 表达式为:

$$\eta_0(x) = 1, \quad \eta_1(x) = (-1)^{x_0}, \quad \eta_2(x) = (-1)^{x_0+x_1}, \quad \eta_3(x) = (-1)^{x_0+x_1+x_2}. \quad (3.3.30)$$

$\eta_\mu(x)$ 因子在交错变换中吸收了费米子场的不同旋量分量，因此Kogut-Susskind 费米子的作用量可以写成：

$$S[\bar{\chi}, \chi] = \sum_x \bar{\chi}(x) \left[\sum_{\mu=0}^3 \eta_\mu(x) \left(\frac{U_\mu(x) \chi(x + \hat{\mu}) - U_\mu^\dagger(x - \hat{\mu}) \chi(x - \hat{\mu})}{2} \right) + m_0 \chi(x) \right]. \quad (3.3.31)$$

经过交错费米子方案，将原先具有16个费米子取了它的四分之一，只具备了4个费米子，并没有完全消除费米子加倍问题，但是相对于Wilson 费米子来说，具有部分的剩余的手征对称性和更高的运算效率。在数值模拟时，很多的合作组会更加偏向使用这种费米子。

3.3.5 Overlap 费米子

还有一种格点费米子是畴壁费米子（domain wall fermion, DWF），是将四维的手征费米子放在五维空间的一个四维畴壁上，这个畴壁正好是一个沿着第五维延展的扭结解（kink solution）的零点，而这个费米子就称之为畴壁费米子。格点上的四维坐标可写成， $x_\mu, \mu = 0, 1, 2, 3$ ， x_μ 在一个有限大的四维格子中的取值是有限的，同时，把 s 定义为第五维的坐标，因此DWF 的作用量就可以写成：

$$\begin{aligned} S_F[\bar{\psi}, \psi, U_\mu] = & -\frac{1}{2} \sum_{x, s, \mu} \left[\bar{\psi}_{x, s} (1 - \gamma_\mu) U_\mu(x) \psi_{x + \hat{\mu}, s} + \bar{\psi}_{x, s} (1 + \gamma_\mu) U_\mu^\dagger(x - \hat{\mu}) \psi_{x - \hat{\mu}, s} \right] \\ & - \frac{1}{2} \sum_{x, s} \left[\bar{\psi}_{x, s} (1 - \gamma_5) \psi_{x, s+1} + \bar{\psi}_{x, s} (1 + \gamma_5) \psi_{x, s-1} \right] \\ & + \sum_{x, s} \left[5 - M_5 \text{sign} \left(s + \frac{1}{2} \right) \right] \bar{\psi}_{x, s} \psi_{x, s}. \end{aligned} \quad (3.3.32)$$

在 $s > 0$ 取 $-M_5$ 时，五维的费米子场可以写成 $\psi(x, s)$ ，具有一个4个分量的Dirac场，以及相应的味指标和色指标。需要注意的是，DWF的手征对称性并不是严格成立的^[38]，如果将DWF 第五维的大小趋于无穷后，会获得一个等效的四维理论，此时费米子在格点上有着严格的手征对称性，这类费米子被称为重叠费米子（overlap fermion），它的算符为：

$$D_{\sigma v} = \frac{1}{a} (1 + \gamma_5 \text{sign}[H]), \quad H = \gamma_5 D_W. \quad (3.3.33)$$

因为 H 是个矩阵, 这里的符号函数定义为

$$\begin{aligned}
 D_W(x, y) &= (-m_w a + 4r) \delta_{x, y} - \frac{1}{2} \sum_{\mu} \left[(r - \gamma_{\mu}) U_{\mu}(x) \delta_{y, x+\hat{\mu}} \right. \\
 &\quad \left. + (r + \gamma_{\mu}) U_{\mu}^{\dagger}(x - a\hat{\mu}) \delta_{y, x-\hat{\mu}} \right] \\
 &= \frac{1}{2\kappa} \left\{ \delta_{x, y} - \kappa \sum_{\mu} \left[(r - \gamma_{\mu}) U_{\mu}(x) \delta_{y, x+\hat{\mu}} + (r + \gamma_{\mu}) U_{\mu}^{\dagger}(x - a\hat{\mu}) \delta_{y, x-\hat{\mu}} \right] \right\}.
 \end{aligned} \tag{3.3.34}$$

m_w 为格点正规化参数, 而overlap 费米子显然具有良好的手征对称性, 但是对计算资源的要求很大, 更适合研究与手征对称性相关的物理问题。

3.3.6 本节小结

综上所述, naive费米子给出的完整的QCD作用量存在着多倍子问题, 虽然, naive费米子矩阵行列式存在16个解, 但naive费米子没有存在手征反常。这也很显然是不利于格点QCD的研究的。Wilson对此改进方案是, 增加了一项Wilson项 $\sum_{\mu=1}^4 (1 - \cos P_{\mu} a)$, Wilson项是将15个非物理费米子都增加了一个正比于截断的质量项, 从而解决了多倍子问题, Wilson费米子矩阵行列式只有一个解, 但这也很明显破坏了Wilson费米子的手征对称性。此外, Kogut-Susskind费米子是利用 $\gamma_{\mu}^2 = I$ 的特性, 把naive费米子旋量指标简化, 通过交错变换对费米子场论不同旋量分量吸收, 这样对比naive费米子, 16个费米子解只保留了4个; 对比Wilson费米子, 又保留了部分手征对称性, 相对而言Kogut-Susskind费米子具有更高了数值模拟计算效率。Clover费米子额外引入了Pauli项, 解决了多倍子问题的同时, 也解决了部分手征对称性破缺问题, 但是Clover费米子的手征对称性并不是完全对称的, 量纲为5的算符破坏了手征对称性, 造成了 $\mathcal{O}(a)$ 量级的格局误差。Overlap费米子是将四维的手征费米子放在五维的四维畴壁上, 定义新的畴壁费米子作用量。虽然畴壁费米子的手征对称性也不是绝对的, 但是将第五维的大小趋于无穷后, 会获得一个等效的思维理论, 此时费米子就获得了严格的手征对称性。Overlap费米子具有良好的手征对称性, 也解决了多倍子问题, 但计算资源需求较大, 更加适合做手征对称性相关研究。本次论文数值模拟部分, 均采用Clover费米子场论的组态, 在节约计算

资源消耗的同时又可以计算得到期待的结果。

3.4 组态以及组态的产生

由3.2.1与3.2.2两小节介绍，在欧氏空间中任何一个物理量的平均值可以由公式3.2.18获得。为了计算平均值，首要利用Monte Carlo 法产生一系列组态。的值就可以用按照 $\frac{e^{-S(U, \Psi, \bar{\Psi})}}{Z}$ 这样密度函数分别的组态的统计平均值来表示。

在整个格点QCD的研究中，组态的产生是计算量最大的一部分，同时也是整个格点数值模拟研究的基础。通常组态由一些国际上大的格点合作组来完成。中国格点组暂时还没有属于自己的组态，不久前这项工作才展开^[39]。接下来本节将介绍组态产生使用的软件、组态产生的原理以及本研究会使用到的C11P29S组态。

3.4.1 Chroma软件套件

Chroma软件套件是由美国USQCD合作组研究开发用于格点QCD研究的软件套件。该软件系统设计高度便携化，可以在多种不同的环境里搭建使用。为了实现代码的执行性和可移植性，不同的软件模块层被创造出来，最上面一层是应用层，下面三层是支撑库层，分别实现消息通讯、数据结构定义和基本算法实现的功能^[39]。其结构见图3.2：整个软件系统第一层结构系统由QMP、QLA、QMT组成，QMP用于格点QCD消息传递，实现了并行时处理器之间的通信；QLA是格点QCD线性代数接口；QMT用于串联各个处理器。第二层结构由QDP、QDP++、QIO组成，QDP 与QDP++都是格点QCD数据并行应要程序接口，可以处理大小不同、类型不同的各个数据，还可以根据用户需要创立不同维度的数据类型；QIO是数据的输入输出接口，使用QMP在单节点系统和并行机器上的数据输入输出。第三层机构都是优化包，其中值得介绍的QUDA是基于CUDA的计算库，是用GPU加速是会用到的软件包，实际数值模拟过程中也是主要靠QUDA来解出传播子的，这是整个计算中最耗费时间的地方^[39]，应用层的Chroma可以和它集成。

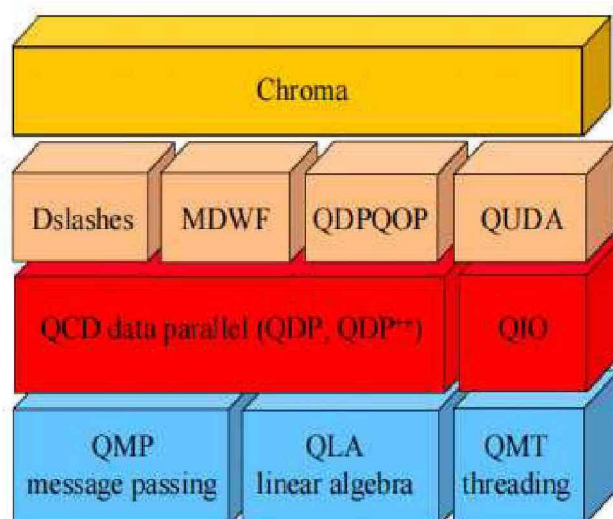


图 3.2: Chroma软件模块结构

3.4.2 HMC算法

产生的组态的概率分布应该满足玻尔兹曼型，而杂化蒙特卡罗算法(Hybrid Monte Carlo, HMC)正是从杂化算法与分子动力学算法衍生出来的一种能产生玻尔兹曼分布的方法；假设产生组态所需的概率分布为 $P[\phi] \propto e^{-S[\phi]}$ ，体系作用量为 $S[\phi]$ ，体系自由度为 ϕ ，体系广义坐标为 ϕ_x ，这样作用量就成了仅仅依赖于坐标的势能，在此基础上，再引入广义动量 π_x 与体系的动能，广义动量与广义坐标 ϕ_x 共轭^[39]。这样就能定义这个体系的哈密顿量：

$$\mathcal{H}[\pi, \phi] = \sum_x \frac{\pi_x^2}{2} + S[\phi]. \quad (3.4.1)$$

对体系按照经典的哈密顿正则方程演化：

$$\begin{aligned} \dot{\pi}_x &\equiv \frac{d\pi_x}{d\tau} = -\frac{\partial \mathcal{H}[\pi, \phi]}{\partial \phi_x} = -\frac{\partial S[\phi]}{\partial \phi_x}, \\ \dot{\phi}_x &\equiv \frac{d\phi_x}{d\tau} = \frac{\partial \mathcal{H}[\pi, \phi]}{\partial \pi_x} = \pi_x. \end{aligned} \quad (3.4.2)$$

从公式3.4.2也可以看出这里哈密顿量实际是动能项与势能项的和，因此体系关于坐标和动能的概率分布是完全独立的，换言之，只要能产生正则分布，势能项就是所想要的玻尔兹曼分布，而动能项是高斯分布^[39]。

在详细介绍整个HMC算法过程之前，先简要介绍这个算法过程中常用到的蛙跳积分方法。蛙跳积分方法主要有以下三个步骤，首先利用初始的场变量 $\phi(0)$ 将动量积分半步，然后可以利用刚刚更新到半步的动量 $\pi(\delta\tau/2)$ 将场变量更新一步，最后再利用已经更新的场变量将动量更新半步^[39]。具体过程如下：

$$\begin{aligned}\pi_x\left(\frac{\delta\tau}{2}\right) &= \pi_x(0) - \frac{\partial S[\phi(0)]}{\partial \phi_x} \cdot \frac{\delta\tau}{2}, \\ \phi_x(\delta\tau) &= \phi_x(0) + \pi_x\left(\frac{\delta\tau}{2}\right) \cdot \delta\tau, \\ \pi_x(\delta\tau) &= \pi_x\left(\frac{\delta\tau}{2}\right) - \frac{\partial S[\phi(\delta\tau)]}{\partial \phi_x} \cdot \frac{\delta\tau}{2}.\end{aligned}\quad (3.4.3)$$

公式3.4.1中， $\delta\tau$ 是设置给定的步长，实际过程中重复N次。HMC算法的具体过程主要分为五个步骤，驾驶初始组态为 $\phi_x(0)$ ，每个径迹长度为 $\tau_0 = N\delta\tau$ 。

- (1)计算每一次哈密顿量的改变量 $\Delta\mathcal{H} = \mathcal{H}(\tau_0) - \mathcal{H}(0)$;
- (2)如果 $\Delta\mathcal{H} < 0$ ，接受新的组态;
- (3)如果 $\Delta\mathcal{H} \geq 0$ ，产生一个在区间在 $(0, 1)$ 内的均匀分布的随机数;
- (4)如果 $r < e^{-\Delta\mathcal{H}}$ ，接受新的组态;
- (5)否则拒绝接受，重复循环第一步。

HMC算法最主要优点如下：

- (1)对于任意都满足细致平衡条件，只要迭代次数足够多，一定可以得到所期望的玻尔兹曼分布;
- (2)帮助完全规避了对不同的步长进行模拟然后再外推的繁琐过程，只需要在开始前选择一个合适的就可以了;
- (3)其接受率几乎仅仅依赖于步长，与 τ_0 的依赖并不敏感。

3.4.3 C11P29S组态

本文进行数值模拟的组态为C11P29S组态，是格距为0.108 fm的 $N_f = 2 + 1$ 的CLS动态集成组态，时空格子大小为，Pion mass 为640 MeV，采用Clover作用量费米子场进行数值模型。为了探索对动量的依赖性，采用了3种不同的核子动量 $p_z = 2\pi/(n_s a)\{3, 4, 5\} = \{1.434, 1.912, 2.39\} \text{ GeV}$ ，C11P29S其余相关信息详情见图3.3。

name	volume	Lattice spacing	beta	Pion mass	Eta_s mass	L x M_pion	L	Trajectories
C11P29S	24x72	0.108fm	6.20	290MeV	640MeV	3.8	2.6fm	13000
C11P29M	32x64	0.108fm	6.20	290MeV	640MeV	5.0	3.5fm	10000
C11P22M	32x64	0.108fm	6.20	220MeV	640MeV	3.9	3.5fm	10000
C11P22L	48x96	0.105fm	6.20	220MeV	640MeV	5.6	5.4fm	1000
C11P12L	48x96	0.105fm	6.20	120MeV	700MeV	3.1	5.4fm	1000
C11P15L	48x96	0.105fm	6.20	145MeV	700MeV	3.7	5.4fm	400
C11P14L	48x96	0.105fm	6.20	135MeV	700MeV	3.4	5.4fm	producing
C08P30S	32x96	0.08fm	6.41	300MeV	650MeV	3.9	2.6fm	11000
C08P22M	48x96	0.08fm	6.41	210MeV	650MeV	4.1	3.8fm	1000
C06P36S	48x144	0.055fm	6.72	360MeV	670MeV	4.8	2.6fm	650
C06P30S	48x144	0.055fm	6.72	300MeV	650MeV	4.0	2.6fm	producing

图 3.3: 组态信息汇总

3.5 格点QCD的数值模拟

在格点上数值计算时，需要从量化晶格上的场的基本工具：欧氏空间路径积分出发，而路径积分最重要的两个公式见公式3.5.1，3.5.2。

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{Z_T} \text{tr} \left[e^{-(T-t)\hat{H}} \hat{O}_2 e^{-(t)\hat{H}} \hat{O}_1 \right] = \sum_n \langle 0 | \hat{O}_2 | n \rangle \langle n | \hat{O}_1 | 0 \rangle e^{-tE_n}. \quad (3.5.1)$$

$$\frac{1}{Z_T} \text{tr} \left[e^{-(T-t)\hat{H}} \hat{O}_2 e^{-(t)\hat{H}} \hat{O}_1 \right] = \frac{1}{Z_T} \int \mathcal{D}[\phi] e^{-S_E[\phi]} O_2[\phi(\cdot, t)] O_1[\phi(\cdot, 0)]. \quad (3.5.2)$$

$S_E[\phi]$ 是在量子场论体系的欧氏空间作用量， ϕ 代表所有的场变量， $\mathcal{D}[\phi]$ 是积分测度。公式3.5.2左式用量子场论的语言来描述， $\int \mathcal{D}[\phi]$ 代表了欧氏空间所有场可能的路径积分，而右式可以直接在格点上数值模拟^[26]。场空间的概率密度可以表示为公式3.5.3：

$$P[\phi] = \frac{1}{Z_T} e^{-S_E[\phi]}. \quad (3.5.3)$$

概率密度满足公式3.5.4：

$$\int \mathcal{D}\phi P[\phi] = 1. \quad (3.5.4)$$

由3.3节知，格点上为了计算 $\langle \mathcal{O} \rangle$ ，可以用按照 $e^{\frac{-S(U, \Psi, \bar{\Psi})}{z}}$ 这样密度函数分别的

组态的统计平均值来表示。但发现运用常规的数值积分方法，需要处理积分的维数太大，因此必须用Monte Carlo 法，即重点采样法。

在数学上，物理上的数据可以看成某个随机变量所取的值，这个值并不是能够直接测量出来的，能够测量出来的数据被称为样本，通过这些样本可以了解所需要的随机变量 X 的概率分布^[40-43]。

对于随机变量 X 在实数域区间 $[a, b]$ 的概率为：

$$\int_a^b f(x)dx. \quad (3.5.5)$$

随机变量的方差为：

$$\sigma^2[X] = \text{Var}(X) = E[(X - \langle X \rangle)^2] = E[X^2] - (E[X])^2. \quad (3.5.6)$$

实际处理数据过程中，往往涉及多个随机变量，大多数随机变量之间具有关联性，需要用到协方差，如果两个变量完全不关联，那么协方差应该为零，反之，这两个变量是统计关联的。当然不仅不同随机变量之间存在关联性，数据样本之间也存在关联性。根据杂化蒙特卡洛算法产生是否保存组态的判断条件可知，由该算法产生的相邻的组态之间也存在一定的关联性。比如，本文研究所用的C11P29S组态相互之间的关联性就略高于其他组态。因此，用于数值模拟的C11P29S组态，应该选取产生改组态是间隔较大的。多个随机变量的协方差定义见公式3.5.7：

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \langle X \rangle)(Y - \langle Y \rangle)]. \quad (3.5.7)$$

对于任意一组样本数据 $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ ，样本平均值为：

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n x_i. \quad (3.5.8)$$

样本方差为：

$$s^2 = \frac{1}{N-1} \sum_i^N (x_i - \bar{x})^2. \quad (3.5.9)$$

在上式对于样本方差的定义中，选择了 $\frac{1}{N-1}$ 作为因子，而不是 $\frac{1}{N}$ ，是为了能够与待测物理量方差之间有一个无偏估计。如果由两个随机变量 X 、 Y ，在 N 个统

计量, 所得数据为 $(x_1, y_1), \dots, (x_N, y_N)$, 那么样本平均值为:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i. \quad (3.5.10)$$

关于两个随机变量的协方差, 尝试给出这样的定义, 如公式3.5.11:

$$\begin{aligned} \rho(X, Y) &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}, \\ \rho(X, Y) &= \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 \sum_{j=1}^N (y_j - \bar{y})^2}}. \end{aligned} \quad (3.5.11)$$

多次测量之后, 可以估计其值, 但是的误差需要用到重采样的方法, 下面简要介绍一下两种重采样方法Bootstrap 重采样方法与Jackknife 重采样方法。

3.5.1 Bootstrap

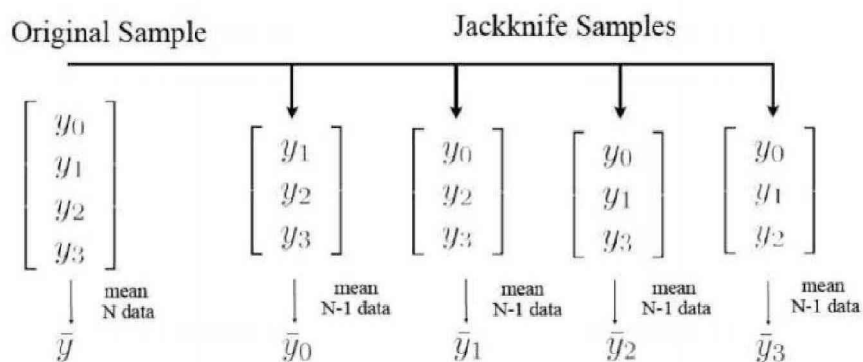
Bootstrap又称为自助法, 是统计学系中一种重采样技术, 用来估计标准误差、置信区间和偏差, 是现代统计学较为流行的一种统计方法。通过Bootstrap重抽样技术, 能够将小样本实现扩充的目的。其主要步骤如下:

- (1)规定数据样本总数;
- (2)随机采取样本总数一定百分比的样本, 进行数值估计, 记录为 b ;
- (3)重复第二步操作 N 次, 得到新的数据样本 $\{b_1, b_2, b_3, \dots, b_N\}$;
- (4)样本 $\{b_1, b_2, b_3, \dots, b_N\}$ 的平均值与上下界就可以认为是总数据样本的均值与偏差范围。

3.5.2 Jackknife

Jackknife采样法是Maurice quenouille在1949年提出的一种重采样方法。它最初的动机是为了减少估计的偏差。John W. Tukey在1958年在统计学中创造了这个术语, 作为假设检验和置信区间计算的一般方法。

定义初始数据样本为 $X = (X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$, 并且定义 $x_{(i)} = (x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)$ 是按照顺序每次减少一个数据样本做过的Jackknife采样的数据组。Jackknife 采样过后样品之间的差异很小, 而且只有两个原始的Jackknife采样样品有所不同。因此, Jackknife重采样在数据分析过程中具有缩小数据的效果。

图 3.4: 原始数据为 $[y_0, y_1, y_2, y_3]$ Jackknife重采样示意图

$$S^2 = \sum_{i=1}^N (\bar{y}_i - \bar{y})^2 / N. \quad (3.5.12)$$

公式3.5.11为各个重采样后数据组的方差，但在Jackknife重新取样后，误差会更小。因此，为了保持数据的方差不变，且Jackknife抽样不应改变数据的方差，在Jackknife抽样方差公式中会出现一个新的因子，见公式3.5.13：

$$S^2 = \sum_{i=1}^N (\bar{y}_i - \bar{y})^2 (N-1)^2 / N. \quad (3.5.13)$$

因此Jackknife过后协方差矩阵也应该补上该因子，见公式3.5.14：

$$COV(X, Y)_{\text{jackknifed}} = \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})(N-1)^2 / N. \quad (3.5.14)$$

3.5.3 Binning

另一种有效的处理统计误差的方法就是做Binning，对于一个大规模的数值模拟计算，可能能用100个组态，甚至用到100000个组态，对于每一个组态 $x^{(a)}$ ，都会有各自对于的传播子 $G^{(a)}$ 。测量数值将不可避免地被平均，但希望单独保存传播子，用于进行引导误差估计。可以对所想要的数据或者传播子进行做Binning操作，以此来节约大量的磁盘空间，GPU和CPU计算时间。不一定要保存下每一个传播子 $G^{(1)}$ 、 $G^{(2)}$ 、 $G^{(3)}$ 、 $G^{(4)}$，取而代之的是，可以保

存 $\overline{G}^{(a)}$ 、 $\overline{G}^{(b)}$为若干 $\overline{G}^{(\alpha)}$ 的平均值，通常为50-100 个样本的平均值。

$$\begin{aligned}\overline{G}^{(a)} &\equiv (G^{(1)}+G^{(2)}+G^{(3)}+G^{(4)}) / 4, \\ \overline{G}^{(b)} &\equiv (G^{(5)}+G^{(6)}+G^{(7)}+G^{(8)}) / 4.\end{aligned}\tag{3.5.15}$$

做Binning操作还有一个重要的副作用：它可以减少甚至消除不同组态之间相关性的影响。

第四章 格点数值模拟过程以及结果

本章将讲述格点上计算TMDPDFs、Wilson loop重整化系数、RI/MOM重整化系数、RI/SMOM重整化系数以及内禀的TMD Soft Function的过程和结果。

4.1 TMDPDFs

由于核子是原子的核心，几乎占了可见宇宙的所有质量，探索其内部结构是一个多年以来粒子物理和核物理的重要课题。在高能散射中，横向依赖的动量部分子分布函数是用来描述夸克和胶子的横向动量和极化自由度的最好方式，能够协助理解夸克和胶子之间的相互作用^[7,44]。此外，在大型强子对撞机（large hadron collider, LHC）或电子离子对撞机（electron ion collider, EIC）的多尺度、非弹性散射和DrellYan等高能过程的观测预测很大程度上依赖于TMDPDFs的知识。虽然在实验物理方面，已经积累了非常丰富的经验，但是对TMDPDFs的认识还远远不够充分。TMDPDFs的快速演化，即柯林斯-Soper核^[7]，已经被计算到四圈微扰计算，但本质上低能量的TMDPDFs是非微扰的^[45]。格点QCD 是从第一性原理出发计算横向动量依赖的部分子分布函数的可行方法，而大动量有效理论（LaMET）的发展允许通过模拟等时间准部分子分布函数来提取光锥量。由于软函数（soft function）的存在，将这一本质直接推广到计算TMDPDFs是不平凡的，因为它涉及两个相反的类光方向，并且在欧几里得晶格上实现是一个关键的困难。最近的一项进展表明，快度无关的（固有的）软函数可以从一个光介子的大动量转移形式因子中计算出来，而软函数中的快度相关演化核可以通过quasi-TMDPDFs 函数，beam 函数或者类横向动量依赖的波函数来获取^[46-51]。最后格点上致力于探索柯林斯核和内在软函数的努力结果和唯像学分析的结果是一致的。根据这些已有的研究工作，本项工作从强相互作用的第一原理计算TMDPDFs。模拟了格点上大动量核子或准TMDPDFs 中的横向动量分布，并通过考虑威尔逊环与短距离强子矩阵元素结合的减法，对重整化性质进行了系统的研究。同时也在格点上模拟了横向动量依赖的软函数，消除部分软胶子辐射效应，在quasi-tmdpdf的matching 中，包含了单环微扰贡献，

并利用重整化群方程对对数进行了重求和。在分析了介子质量和动量的依赖性后,对TMDPDFs的最终结果被发现与现象学拟合有相似的行为。

描述强子内部结构的横向动量依赖的部分子分布函数可以用 $f(x, b_\perp, \mu, P^z)$ 来表示,其中 x 表示部分子所携带的动量份数, $b_\perp$ 表示部分子所携带横向动量的傅里叶共轭, μ 表示最小减除方案中的重整化尺度, ξ 表示快度尺度, $\xi^\pm = (t \pm z)/\sqrt{2}$ 表示光锥方向, $|P\rangle$ 表示携带动量为 $P_\mu = (P_t, 0, 0, P_z)$ 的核子态。

$$f(x, b_\perp, \mu, P^z) = \int \frac{d\xi^-}{4\pi} e^{-ixP^+\xi^-} \langle P | \bar{\psi}(\xi^-) \gamma^+ U(\xi^-, 0) \psi(0) | P \rangle. \quad (4.1.1)$$

引入类光的wilson link来保持规范不变性。

$$U(\xi^-, 0) = P \exp\left(-ig \int_0^{\xi^-} d\eta^- A^+(\eta^-)\right). \quad (4.1.2)$$

PDFs本是定义在光锥坐标上的,格点QCD只能模拟欧几里得时空,PDFs用光锥坐标定义的,但晶格模拟只能在欧几里得空间中进行,而无需对涉及实时的光锥量进行适当的处理。因此,在格点QCD上模拟PDFs是极度困难的事情。最近,大动量有效理论的提出仿佛给出了一种可以从格点QCD上直接访问部分子分布函数对动量份数的依赖性的方案^[52,53]。在这个框架工作中,可以从核子状态下的某些静态算子的相关性中提取部分子分布函数以及其他光锥量。一方面,静态相关,通常称为quasi观测,可以直接在欧几里得晶格上计算,并动态地依赖于核子动量,因此可以直接在格点上测量Quasi-PDF或者Quasi-TMDPDF。

Quasi-TMDPDF被定义为沿着Z方向的等时的关联函数:

$$\tilde{q}_T(x, P_z) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dz}{4\pi} e^{ixP_z z} \langle P^z | O_T(z, b_\perp, P^Z, L) | P^z \rangle. \quad (4.1.3)$$

O_T 表示算子 $O_T(z, b_\perp, P^Z, L) = \bar{\psi}(b_\perp \hat{n}_\perp) \Gamma U(b_\perp \hat{n}_\perp, z \hat{n}_z) \psi(z \hat{n}_z)$,其中 Γ 表示 $\Gamma = \gamma^t$ 。 U 是staple(回形针形) wilson link,它有着沿z方向连接在“无穷大”位置L的与路径有序的欧几里得规范链接。其公式定义为:

$$U(b_\perp \hat{n}_\perp, z \hat{n}_z) = U_\xi^\dagger(L \hat{n}_\perp + b_\perp \hat{n}_\perp, \hat{b}_\perp \hat{n}_\perp) \times U_\perp(L \hat{n}_\perp + b \hat{n}_\perp, L \hat{n}_\perp) U_\xi(L \hat{n}_\perp, z \hat{n}_z). \quad (4.1.4)$$

可以理解为这个staple wilson link是由正向Z方向的一段gauge link与垂直Z方向的b方向的一段gauge link以及一段负向Z方向的gauge link的组合。而每一段

的gauge link都可以表示为一段积分，如正向Z方向上的一段：

$$U(z, 0) = P \exp \left(-ig \int_0^z dz' A_z(z') \right). \quad (4.1.5)$$

Staple wilson link的示意图见图4.1：

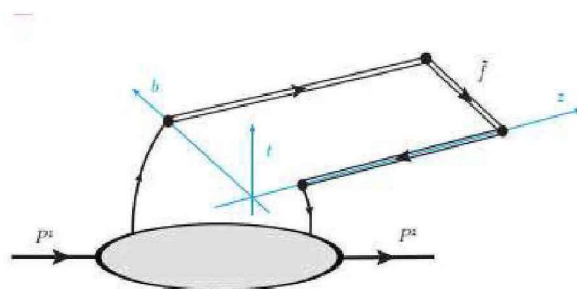


图 4.1: Quasi-TMDPDFs中staple gauge link的示意图

4.1.1 格点数值模拟上的困难以及解决方法

图4.1中staple wilson link的形状显而易见，其中 P^z 表示携带动量有限但相对较大，数值大小为 P 的，由指导公式3.1.22 计算出的clover费米子场的传播子，该传播子在格点上可以用 12×12 的矩阵元所表示。以本文研究所用的C11P29S组态为例，其组态时空大小为 $24 \times 24 \times 24 \times 72$ ，格距为0.108 fm。制造一个携带特定动量的传播子，所需超级计算机上一个节点池，4块GPU 卡加速，所耗计算机时约为0.36 h（算法已经足够优化），然而本次研究所需制造的传播子，需要携带不同动量，拉伸移动到，不同 L , b , z 的位置，以及需要大规模组态的数值模拟，得到期望值，按照传统方法具体所需计算次数和时间情况见表4.1。

表 4.1: 传统方法下计算资源估计

动量case数目	L长度	b长度	z长度	组态数	GPU卡	单次运行机时	总时间
5	13	6	9	200	4	0.36h	100W+h

在仅仅进行200个组态数值模型的情况下，一方面，这无疑是非常庞大的计算资源，所需代价是非常巨大的。另一方面，计算时间过长，在计算过程中，由于超算信号通信问题，检查维护问题，都可能会导致计算任务的中断，而一无所获。

因此必须对于计算思路进行改进，常规计算方法如图4.2:

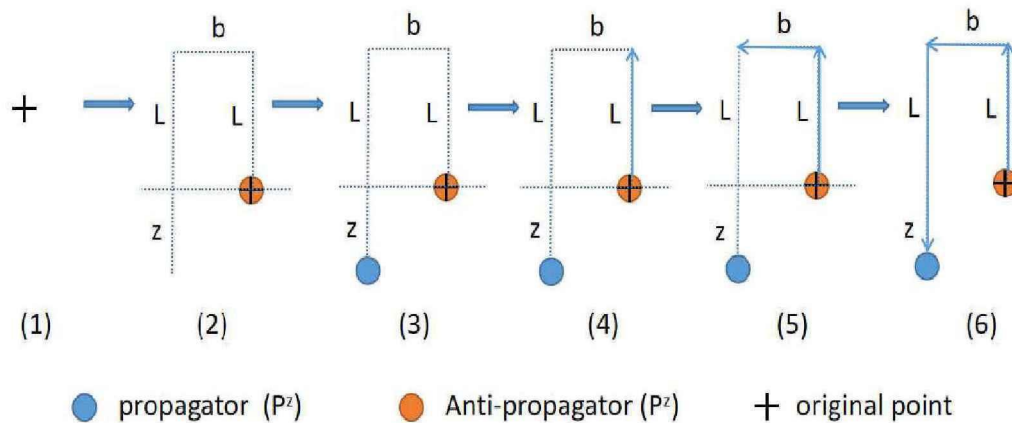


图 4.2: TMDPDFs的常规计算思路

常规计算思路解释：在 origin 处首先造一个携带动量 P 的传播子，暂且称之为 Anti-propagator；其次在相应位置（即 staple wilson link 的另外一端）造另一个传播子，称之为 propagator；最后依次补上对应的 wilson link。

为了节约计算资源，改善计算效率，改进的计算思路如图4.3。优化计算思路解释：首先产生携带不同动量的传播子，存储在数据库之中或计算服务器的硬盘之中，需要使用时直接进行读取，这样传播子就无需重复制造，节约机时；其次造取不同性质的 staple gauge link，虽然这里不同形状的 staple gauge link 的数目还是相对较多的，造大量 staple gauge link 和造大量的传播子由本质的区别，传播子具有色指标、旋量指标等，其在格点上是用 12×12 的矩阵元表示，而 staple gauge link 只有旋量指标，其在格点上适用 3×3 的矩阵元表示。造相同数目的传播子和 staple gauge link 所耗用机时是天差地别的，因此采用优化计算思路之后，大幅减少了计算机时；最后，将传播子进行移动到合适的位置，这一步在整个计算过程中所需的算力也是微乎其微，甚至可以忽略，选择对应的 staple gauge link 进行拼接。

按照优化方法具体所需计算次数和时间情况见表4.2。

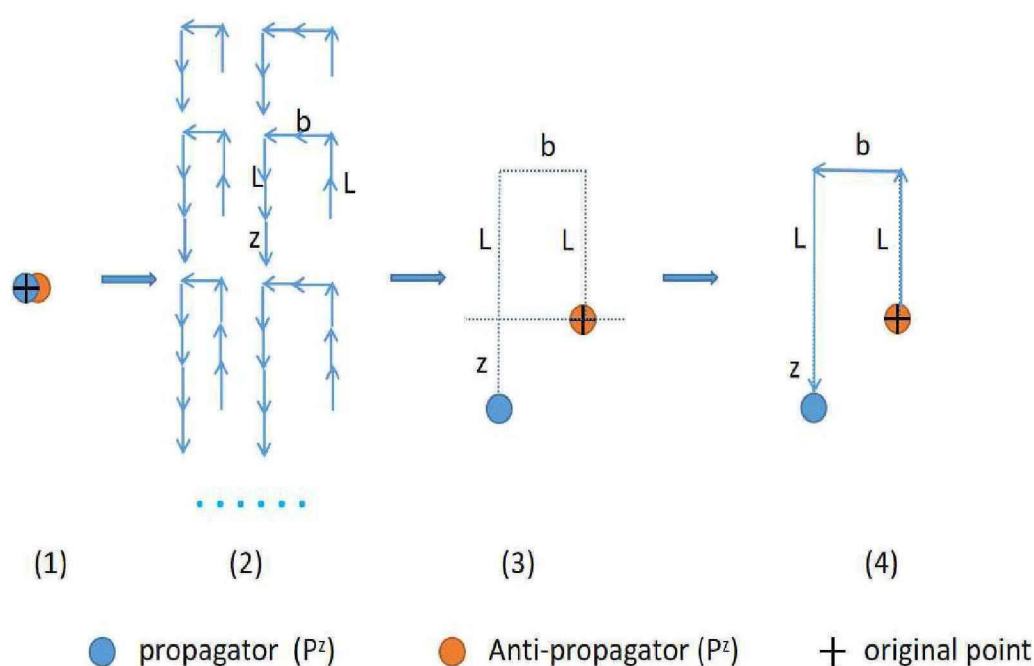


图 4.3: TMDPDFs的优化计算思路

表 4.2: 优化方法下计算资源估计

动量case数目	组态数	GPU卡	单次运行机时	总时间
5	200	4	0.36h	1600-1800h

4.1.2 数值处理与结果

本研究采用200个C11P29S组态，格距为0.108 fm的 $N_f = 2 + 1$ 的CLS动态集成Clover作用量组态，格子大小为 $24 * 24 * 24 * 72$ ， $m_\pi^{vol} = 640 \text{ MeV}$ 。为了探索对动量的依赖性，采用了3种不同的核子动量，分别取值为： $P_z = 2\pi/(n_s a)\{3, 4, 5\} = \{1.434, 1.912, 2.39\} \text{ GeV}$ 。

在不同时间片上，制造了wall source源，并对z方向上正向和反向以及横向上的gauge link的关联函数做了平均，这样每个动量样本总计计算了：200（组态样本）*18（每个时间片上造wall source）*4（b、z方向上平均）=14400 个数据样本。

为了提取准TMDPDFs，可以构造两点函数（2pt）和三个点函数（3pt）

为:

$$\begin{aligned} C_{2pt} &= \langle 0 | T \{ \widehat{O}_H(t_2, \vec{x}) \widehat{O}_H^\dagger(0, 0) \} | 0 \rangle, \\ C_{3pt}^\Gamma(t, t_{seq}) &= \langle 0 | T \{ \widehat{O}_H(t_2, \vec{x}, t_{seq}) \widehat{O}_\Gamma(t, \vec{y} + z, \vec{y}) \widehat{O}_H^\dagger(0, 0) \} | 0 \rangle. \end{aligned} \quad (4.1.6)$$

以 $(u - d)/\pi^+$ 为例, $\widehat{O}_H = \bar{d} \gamma^5 u$, $\widehat{O}_H^\dagger = -\bar{u} \gamma^5 d$ 。则:

$$C_{2pt} = \langle 0 | T \{ \gamma^5 u(\vec{x}) \bar{u}(0) \gamma^5 d(0) \bar{d}(\vec{x}) \} | 0 \rangle. \quad (4.1.7)$$

采用制造sequential source来减少3pt中传播子的数量, 所以公式4.1.6中 t_{seq} 表示sequential source的时间位置, $\widehat{O}_\Gamma(t, \vec{y} + z, \vec{y})$ 表示在时间区间 $[0, t_{seq}]$ 内的nonlocal的夸克线性算子。

因此也得到了一系列 t_{seq} 相关的裸矩阵元数据, 在三点关联函数与两点关联函数的比值中插入归一化算符可以得到, 公式4.1.8:

$$\begin{aligned} \frac{\langle P | O_\Gamma | P \rangle}{\langle P | P \rangle} &= \frac{\sum_i \sum_j \langle \chi_f^{(i)} | i \rangle \langle i | O_\Gamma(Z) | j \rangle \langle j | \chi_i^{(j)} \rangle}{\sum_k \langle \chi_f^{(j)} | k \rangle \langle k | \chi_i^{(j)} \rangle} \\ &= \frac{\sum_i \sum_j Z_i^{(j)} Z_f^{(j)} e^{-E^{(k)}(k_2 - k_1) - E^{(j)} t_2} \langle i | O_\Gamma(Z) | j \rangle}{\sum_k Z_f^{(k)} Z_i^{(k)} e^{-iE(k) t_2}}. \end{aligned} \quad (4.1.8)$$

可以发现消除部分激发态的效应, 因此可以用三点关联函数与两点关联函数的比值进行Quasi-TMDPDFs的第一步处理: 消除激发态效应。

图片4.4解释: 表示 t_{seq} 的数值, 表示从0到 t_2 逐渐递增的时间片, 以 $(t_1 - t_2)/2$ 作为横坐标, 可以观察数据关于 t_{seq} 的对称性; 对于一个定义良好的Quasi-TMDPDFs, L方向上的Wilson link的长度应该足够大以确保最终结果对L的独立性^[54]。系统的分析了大量的Quasi-TMDPDFs算子对不同规范配置的L的依赖性。根据这些研究, 采用 $L = 6a$ 作为Wilson链路的饱和长度。详细情况可以见第四章第二节wilson loop。

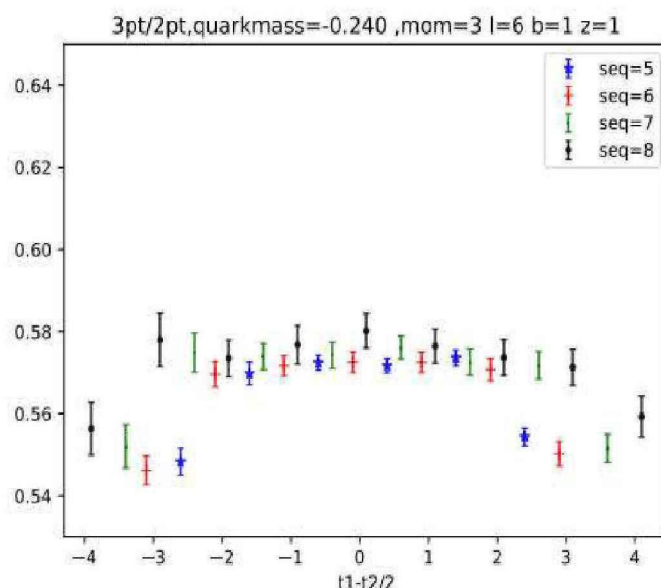


图 4.4: 各类 t_{seq} 情况的 $\frac{\langle P|O_r|P\rangle}{\langle P|P\rangle}$

这些裸矩阵元数据可以用公式4.1.9来表示:

$$\begin{aligned}
 2pt &: c_0 e^{-c_0 t_2} [1 + c_1 e^{-c_3 t_2}], \\
 3pt(real) &: c_0 e^{-c_3 t_2} [c_4 + c_5 e^{-c_2(t_2-t_1)} + c_3 e^{-c_2 t_1} + c_6 e^{-c_2 t_2}], \\
 3pt(imaginary) &: c_0 e^{-c_3 t_2} [c_7 + c_8 e^{-c_2(t_2-t_1)} + c_8 e^{-c_2 t_1} + c_9 e^{-c_2 t_2}], \\
 ratio(real) &: \frac{c_4 + c_3 e^{-c_2(t_2-t_1)} + c_3 e^{-c_2 t_1} + c_6 e^{-c_2 t_2}}{1 + c_1 e^{-c_3 t_2}}, \\
 ratio(imaginary) &: \frac{c_7 + c_8 e^{-c_2(t_2-t_1)} + c_8 e^{-c_2 t_1} + c_3 e^{-c_2 t_2}}{1 + c_1 e^{-c_3 t_2}}.
 \end{aligned} \tag{4.1.9}$$

其中, c_0 、 c_1 、 c_2 、 c_3 、 c_4 、 c_5 、 c_6 、 c_7 、 c_8 、 c_9 均为系数, t_2 和 t_1 与公式4.1.8 中含义一致。

为了彻底消除激发态, 得到基态矩阵元, 最为合理的方法是利用公式4.1.9, 结合不同 t_{seq} 的数据进行联合拟合从而得到基态矩阵元 c_4 、 c_7 。

图片4.5解释: 根据公式4.1.9, 对于不同的 t_{seq} 情况, 联合拟合公式中共有的 c_4 、 c_7 , 即为所想的到的基态, 这两个数值性质含义一样, 只是用不同的下标对实部和虚部进行一个区分。图像中四条曲线共同穿过的部分即可理解为基态矩阵元的数值大小。

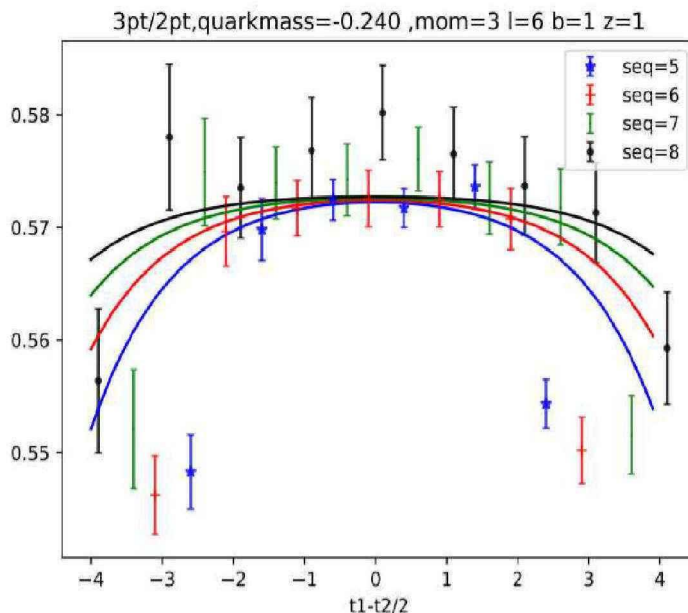


图 4.5: 联合拟合后各类 t_{seq} 情况的 $\frac{\langle P|O_T|P\rangle}{\langle P|P\rangle}$

4.2 Wilson Loop

4.2.1 数值处理与结果

对于公式4.1.3而言，感兴趣的是Wilson线（规范场的路径有序积分）这类算子，这类算子较难看出可以用直接乘除一个因子来进行重整化。在早期的研究之中，已经出现了关于Wilson line或者Wilson loop 重整化的内容，并首先利用图解方法得到了其乘法重整性的全阶证明^[55]，然后是规范理论的函数形式主义^[56]，同样的结论也被推测为适用于夸克双线性算子它的重整化采用以下形式^[57,58]：

$$O_{\Gamma}^B(z, \Lambda) = Z_{\Psi, z}(\Lambda, \mu) e^{\delta_m(\Lambda)|z|} O_{\Gamma}^R(z, \mu). \quad (4.2.1)$$

“B”和“R”分别代表裸的和重整化算子， $O_{\Gamma}^B(z, \Lambda)$ 中的所有场和耦合都是裸露的，依赖于紫外截止 Λ 。 $\delta_m(\Lambda)$ 是wilson line的“mass修正”，其中包括其自能的所有线性发散，其中 $Z_{\Psi, z}(\Lambda, \mu)$ 包含了来自波函数和顶角的对数发散。早期在Quasi-PDF的两圈研究中，确实表明了 $O_{\Gamma}(z)$ 的乘法重整性^[59]，在辅助的“重夸克”场的形式主义研究中首次对公式4.2.1给出严格证明^[60]。这种形式是通过

扩展QCD拉格朗日量来包括辅助的“重夸克”场及其规范相互作用。

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{QCD}} + \bar{Q}_0 i n_z \cdot D_0 Q_0. \quad (4.2.2)$$

下标“0”表示裸量。 $n_z^\mu = (0, 0, 0, 1)$ 表示类空间Wilson line的方向向量 $W(z, 0)$, $D_0^\mu = \partial^\mu + i g_0 A_0^\mu$; Q_0 是SU(3)基本表示中的一个色三重标量Grassmann场。

根据公式4.2.2的定义, 威尔逊线可以表示为重夸克场的两点关联函数。

$$\langle Q_0(\xi) \bar{Q}_0(\eta) \rangle_Q = S_0^Q(\xi, \eta). \quad (4.2.3)$$

ξ, η 均为时空指标, 上述方程在 $i n_z \cdot D_0$ 的行列式之前是有效的, 它是一个常数, 可以被吸收到生成函数的标准化中^[61]。格林函数 $S_0^Q(\xi, \eta)$ 满足:

$$i n_z \cdot D_0(\xi) S_0^Q(\xi, \eta) = \delta^{(4)}(\xi - \eta). \quad (4.2.4)$$

对应的解决方案为:

$$S_0^Q(\xi, \eta) = W(\xi^3, \eta^3) \theta(\xi^3 - \eta^3) \delta(\xi^0 - \eta^0) \delta^{(2)}(\vec{\xi}_\perp - \vec{\eta}_\perp). \quad (4.2.5)$$

并选择了适当的边界条件。这样, Wilson line算子 $O_T(z)$, 可以用两个local复合算子对所有“重夸克”场的平均乘积来代替^[62]。

$$O_F^B(z) = \int d^4\xi \delta(\xi^3 - z) \times \langle \bar{\psi}_0(\frac{\xi}{2}) Q_0(\frac{\xi}{2}) \Gamma \bar{Q}_0(-\frac{\xi}{2}) \psi_0(-\frac{\xi}{2}) \rangle_Q. \quad (4.2.6)$$

紫外发散调节被静止了, 因此, $O_F^B(z)$ 的重整化被简化为两个local的“重到轻”电流的重整化:

$$J^B = \bar{Q}_0 \psi_0. \quad (4.2.7)$$

用规范理论的标准泛函技术证明了这种辅助场论的重整性^[62]。根据“重夸克”拉格朗日量可以在协变规范中重整化为:

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \mathcal{L}_{\text{QCD}}[\mathcal{E}_0, A_0, A_0,]_0] + Q_0 i n_z \cdot D_0 Q_0 \\ &= \mathcal{L}_{\text{QCD}}[g, \psi, A, c] + \mathcal{L}_{c,t}[g, \psi; A, c] + Z_Q \bar{Q} (i n_z \cdot \partial - i \delta m) Q - g Z_1^{Qx} \bar{Q} n_z \cdot A_a t^a Q. \end{aligned} \quad (4.2.8)$$

其中 $\mathcal{L}_{c.t}[g, \psi, A, c]$ 表示QCD计数器, 且裸场和耦合与重整化的耦合有关。

$$\psi_0 = Z_{\psi}^{\frac{1}{2}} \psi, A_0 = Z_A^{\frac{1}{2}} A, Q_0 = Z_A^{\frac{1}{2}} Q, Z_0 = Z_g g, \quad (4.2.9)$$

重夸克胶子顶点重整化常数通过辅助场论的Slavnov-Taylor公式与 Z_g 相关^[62]。

$$Z_{\bar{g}} = Z_1^{QQg} Z_A^{-\frac{1}{2}} Z_Q^{-1}. \quad (4.2.10)$$

$i\delta m$ 可以看作是“重夸克”的质量修正, 除了它是虚构的; 对于狄拉克费米子, 由于手性对称性, 质量修正是对数发散的, 并与裸质量成正比。由于该辅助场论的重整性证明是在具有的最小减除方案中进行的, 所有的自能发散都消失了。

$$DR(d = 4 - 2\epsilon). \quad (4.2.11)$$

由于辅助场论是可重整的, 因此在公式4.2.6中对算子积的重整化相当于“重到轻”电流的重正化。使用量子场论中的标准技术^[63], 可以递归的发现, 插入格林函数的 J^B 的整体紫外发散在微扰理论中被吸收为各阶的重整化因子 Z_J 。

$$J^B = Z_J J^R = Z_{\Psi}^{1/2} Z_Q^{1/2} Z_V J^R. \quad (4.2.12)$$

其中, Z_V 是“重到轻”电流的顶点重整化常数。利用上面的结果, 可以证明它:

$$O_{\Gamma}^B(z) = Z_J^2 \int d^4\xi \delta(\xi^3 - z) (\bar{J}^R(\frac{\xi}{2}) \Gamma J^R(-\frac{\xi}{2}))_Q = Z_J^2 e^{\delta m|z|} O_{\Gamma}^R(z). \quad (4.2.13)$$

其中 δm 产生于公式4.2.8中的行列式 $(in_z \cdot \partial - \delta m)$, 这样一来, 就确定了公式4.2.1中 $Z_{\psi,z} = Z_J^2$, 这样一来, 在单圈顺序中:

$$Z_{\psi,z} = 1 + \frac{\alpha_s C_F}{4\pi} \frac{3}{\epsilon_w}. \quad (4.2.14)$$

紫外发散调节 ϵ_{uv} 与DR中红外发散 ϵ_{IR} 调节是不同的。

4.2.2 Wilson Loop数值模拟结果和作用效果

Quasi-TMDPDFs的数值模拟结果包含线性发散、夹极奇异点和对数发散。Wilson line的自能修正产生的线性发散和威尔逊线沿 z 方向相互作用产生的针极奇点都可以用威尔逊环(即Wilson Loop)的平方根进行重整化。

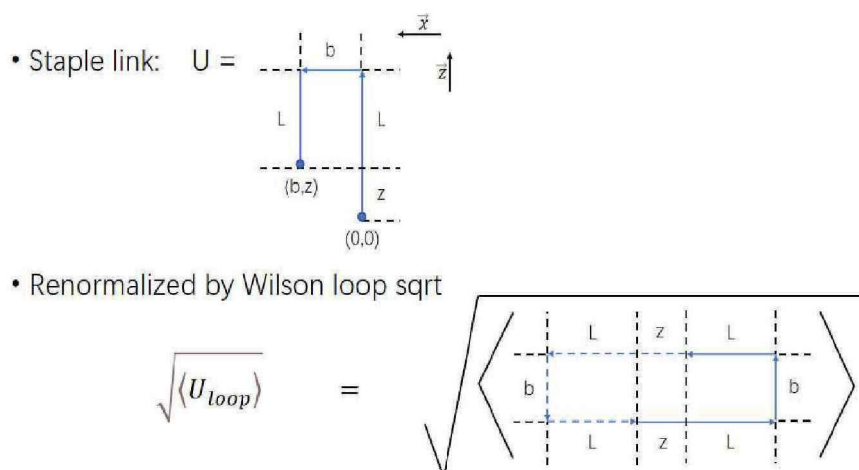


图 4.6: Wilson loop形状与staple gauge link形状比较

图4.7解释：该图像以横坐标表示L方向的shift数值，纵坐标表示数值模拟的结果。其中绿色点表示利用C11P29S 组态进行数值模拟得到的Wilson loop重整化系数，为整个Wilson loop的根号；橙色点表示Quasi-TMDPDFs的裸矩阵元；蓝色点表示经过Wilson loop重整化过后的矩阵元。

在计算Wilson loop数值中也发现Wilson loop重整化系数明显有着L依赖。详细情况可见图4.8与4.9。

图4.10解释：该图像，横坐标表示L方向的shift数值，纵坐标表示数值模拟的裸量结果，可清晰看出数值结果关于L的依赖性；取横向shift为 $3a$ ，z方向上携带动量 $P_z = 2\pi/n_s a3 = 1.434 \text{ GeV}$ 的动量情况展示；z shift 取1, 2, 3三种案例展示；深色点表示数值模拟结果的实部，而浅色点表示数值模拟结果的虚部。

图4.11解释：该图像体现了图4.9在Wilson loop重整化方案下，去除了线性散度和威尔逊线沿z方向相互作用产生的针极奇点后的数据。z 方向携带动量情况、横向shift、z shift与图4.10一致。

综上结果，表明Wilson loop重整化系数与quasi-TMDPDFs都是L依赖的函数，而用Wilson loop重整化系数去除Wilson link所带来的线性发生后，可以发现，quasi-TMDPDFs在lshift约 $6a$ 格局时候，数值趋于稳定。因此，采用 $L = 6a$ 作为Wilson链路的饱和长度。

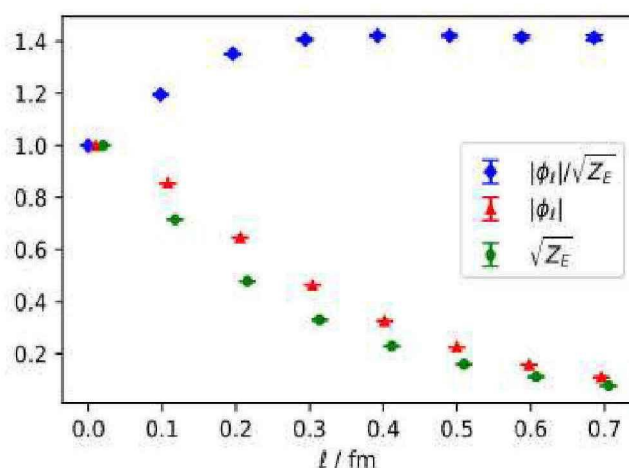
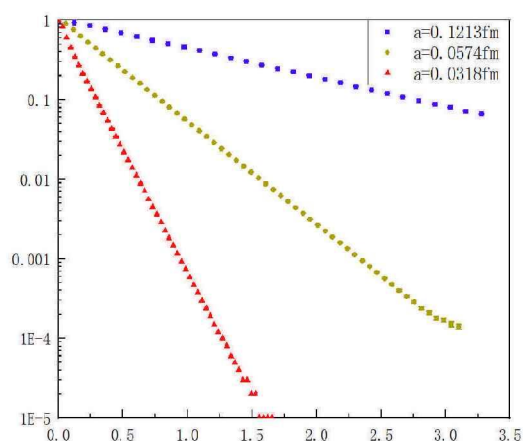


图 4.7: Wilson loop重整化方案作用效果

图 4.8: $b=0.12\text{fm}$, 不同格距组态的Wilson loop重整化系数 Z_E 关于 L 的依赖

4.3 RI/MOM与RI/SMOM重整化

4.3.1 RI/MOM理论基础

本节将详细讲述RI/MOM与RI/SMOM的理论基础, RI/MOM方案是格点计算中计算重整化系数常用的非扰动的方法。然后利用微扰理论中的转换比将结果转化为 $\overline{MS}$ 格式。随着味非单线夸克双线性RCs 统计不确定性的缩小, 从RI/MOM方案到 $\overline{MS}$ 方案的转换比中的截断误差开始主导整个标量流的重整化系数 $Z_s(=1/Z_m)$ 。为了减少这种截断误差, 提出了RI/SMOM方案, 其中在计算

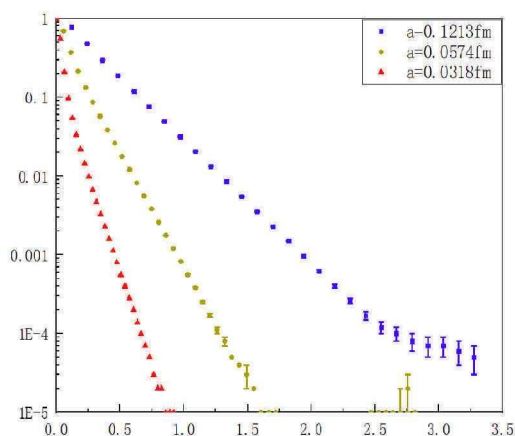


图 4.9: $b=0.36\text{fm}$, 不同格距组态的Wilson loop重整化系数 Z_E 关于 L 的依赖

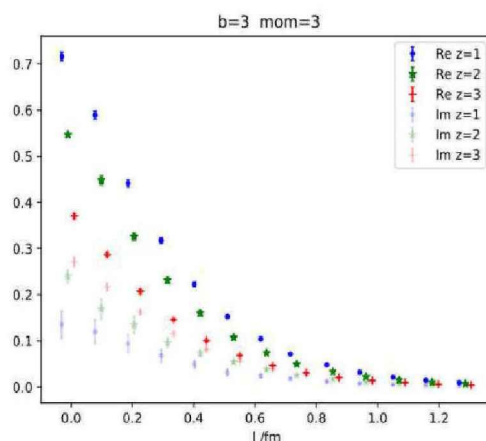


图 4.10: L dependence的裸量数据

算子的顶点函数时使用了非例外或对称动量模式。对于标量密度，RI/SMOM方案与方案的转换比比RI/MOM方案收敛得要快得多^[64-67]。由于本文没有使用到RI/SMOM重整化方案，但数值模拟也计算了其结果，会在4.3.2, 4.3.4节中做简单介绍，详情可以参考文献。

在这项工作中，使用RI/MOM方案来计算重整化系数并将最后将重整化系数转换为 $\overline{MS}$ 方案，给出了(2 GeV)尺度依赖的夸克外腿重整化贡献系数 Z_q 、标量流重整化系数 Z_S 、赝标量流重整化系数 Z_P 和张量流重整化系数 Z_T 的结果。在本文中，使用下面关于夸克场、夸克质量和双线性算子的约定：

$$\psi_R = Z_q^{1/2} \psi_B, \quad m_R = Z_m m_B, \quad \mathcal{O}_R = Z_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_B. \quad (4.3.1)$$

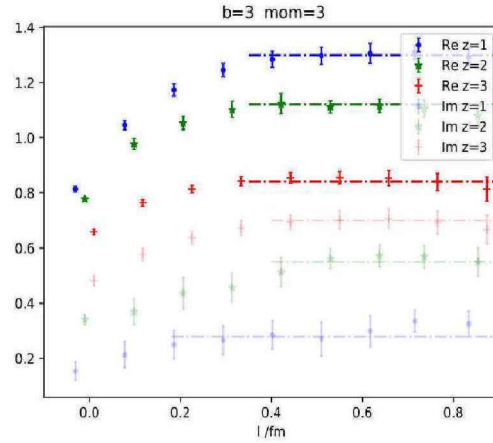


图 4.11: wilson loop 重整化过后L dependence的数据

下标R和B分别表示重整化量和裸量，在RI/MOM方案中，在消失夸克质量极限的格林函数上施加了算子的重整化条件。计算了朗道规范中两个off-shell的外夸克态之间的格林函数。如果使用点源夸克方法。

$$G_{\mathcal{O}}(p_1, p_2) = \sum_{x, y} e^{-i(p_1 \cdot x - p_2 \cdot y)} \langle \psi(x) \mathcal{O}(0) \bar{\psi}(y) \rangle, \quad (4.3.2)$$

$$\mathcal{O} = \bar{\psi} \Gamma \psi, \Gamma = I, \gamma_5, \gamma_\mu, \gamma_\mu \gamma_5, \sigma_{\mu\nu} (= \frac{1}{2} [\gamma_\mu, \gamma_\nu]).$$

截去夸克外腿的格林函数表述为：

$$\Lambda_{\mathcal{O}}(p_1, p_2) = S^{-1}(p_1) G_{\mathcal{O}}(p_1, p_2) S^{-1}(p_2). \quad (4.3.3)$$

夸克外腿传播子在动量空间表述为：

$$S(p) = \sum_x e^{-ip \cdot x} \langle \psi(x) \bar{\psi}(0) \rangle. \quad (4.3.4)$$

在RI/MOM方案中，使用了forward Green函数。也就是说，动量满足 $p_1 = p_2 = p$ ，重整化条件施加在 $p_1^2 = p_2^2 = p^2 = \mu^2$ 尺度上。

重整化条件如下：

$$\lim_{m_R \rightarrow 0} Z_q^{-1} Z_{\mathcal{O}} \frac{1}{12} \text{Tr} [\Lambda_{\mathcal{O}, B}(p) \Lambda_{\mathcal{O}}^{\text{tree}}(p)^{-1}]_{p^2 = \mu^2} = 1. \quad (4.3.5)$$

其中 $\Lambda_{\mathcal{O}}^{\text{tree}} = \Gamma$ 表示一个树阶的单独的 Γ 矩阵。在RI/MOM方案中的夸克场重整化系数是由下式定义：

$$Z_q^{\text{RI/MOM}}(\mu) = \lim_{m_R \rightarrow 0} \frac{-i}{48} \text{Tr} \left[\gamma_v \frac{\partial S^{-1}(p)}{\partial p_v} \right]_{p^2=\mu^2}. \quad (4.3.6)$$

在格点上对离散化的动量偏导是一项非常复杂的工作，为了避免这个复杂工作，可以利用矢量流Ward-Takahashi identity，使用局部轴向矢量流 $Z_A^{\text{RI/MOM}}$ 的重整化系数作为输入来计算其他重整化系数。

对于重整化条件公式，夸克场的重整化系数可以由下式获取：

$$Z_q^{\text{RI/MOM}} = Z_A^{\text{RI/MOM}} \lim_{m_B \rightarrow 0} \frac{1}{12} \text{Tr} [\Lambda_{A,B}(p) \Lambda_A^{\text{tree}}(p)^{-1}]_{p^2=\mu^2}. \quad (4.3.7)$$

在大 μ 极限下，对于 $Z_A^{\text{RI/MOM}}$ 的重整化条件和轴矢流的Ward-Takahashi identity相兼容。因此， $Z_A^{\text{RI/MOM}}$ 等于从强子态上的某个Ward identity恒等式得到的值 Z_A^{WI} 。在下面的工作中，将使用部分守恒的轴向电流（PCAC）关系来确定 Z_A^{WI} 。在本工作中也可以使用 $Z_A^{\text{WI}} = Z_A^{\overline{MS}}$ 关系，因为 $\overline{MS}$ 方案也符合手性Ward identity恒等式。

在晶格间距 a 的实际晶格计算中使用RI/MOM方案时，需要一个重整化窗口：

$$\Lambda_{QCD} \ll \mu \ll \pi/a. \quad (4.3.8)$$

手性对称破缺的红外效应和晶格截止的紫外效应都很小。此外，微扰理论只能应用于足够大的动量尺度来计算重整化系数与 $\overline{MS}$ 方案的转换比。

4.3.2 RI/MOM理论基础

在计算算子的顶点函数时使用对称动量模式的RI/SMOM重整化方案的引入是为了减小从RI/MOM方案到 $\overline{MS}$ 方案的转换比中的截断误差，对于标量密度，RI/SMOM方案与 $\overline{MS}$ 方案的转换比比RI/MOM方案收敛得要快得多^[66,67]。此外，手性对称破缺和其他红外效应的非微扰效应有望在RI/SMOM方案中得到更好的抑制。

在RI/SMOM方案中，使用了对称动量构型：

$$q^2 \equiv (p_1 - p_2)^2 = p_1^2 = p_2^2 = \mu^2. \quad (4.3.9)$$

当将重整化系数尺度固定在 μ 级时。标量、赝标量和张量电流的截去夸克外腿的格林函数的投影与RI/MOM 格式中的相同，如RI/MOM重整化条件公式。但对于矢量电流和轴向矢量电流，其重整化条件条件是：

$$\begin{aligned} \lim_{m_R \rightarrow 0} Z_q^{-1} Z_V \frac{1}{12q^2} \text{Tr}[q_\mu \Lambda_{V,B}^\mu(p_1, p_2) q]_{\text{sym}} &= 1, \\ \lim_{m_R \rightarrow 0} Z_q^{-1} Z_A \frac{1}{12q^2} \text{Tr}[q_\mu \Lambda_{A,B}^\mu(p_1, p_2) \gamma_5 q]_{\text{sym}} &= 1. \end{aligned} \quad (4.3.10)$$

公式4.3.10中下标sym表示公式4.3.9中的对称动量构型，其中夸克场贡献的重整化系数由下式给出：

$$Z_q^{\text{RI/SMOM}} = \lim_{m_R \rightarrow 0} \frac{1}{12p^2} \text{Tr}[S_B^{-1}(p)p]_{p^2=\mu^2}. \quad (4.3.11)$$

公式4.3.10与公式4.3.11与矢量流和轴矢流的Ward identities相兼容，因而可以得到：

$$Z_q^{\text{RI/SMOM}} = Z_A^{\text{WI}}. \quad (4.3.12)$$

进而利用公式4.3.10而获得：

$$Z_q^{\text{RI/SMOM}} = \lim_{m_R \rightarrow 0} Z_A^{\text{WI}} \frac{1}{12q^2} \text{Tr}[q_\mu \Lambda_{A,B}^\mu(p_1, p_2) \gamma_5 q]_{\text{sym}}. \quad (4.3.13)$$

在RI/SMOM重整化方案中同样使用到了4.3.8中的重整化窗口。

4.3.3 在格点上的RI/MOM数值模拟过程及结果

本研究在所有四个方向上都使用周期边界条件。因此，在晶格单位中的离散动量为：

$$ap = 2\pi \left(\frac{k_1}{L}, \frac{k_2}{L}, \frac{k_3}{L}, \frac{k_4}{T} \right). \quad (4.3.14)$$

本研究采用C11P29S组态，故 $L=24$ ， $T=48$ ， $k_\mu (\mu = 1, 2, 3, 4)$ 是整数。为了减少洛伦兹协变离散化误差的影响，只使用满足“democratic”条件的动量：

$$\frac{p^{[4]}}{(p^2)^2} < 0.29, \quad p^{[4]} = \sum_\mu p_\mu^4, \quad p^2 = \sum_\mu p_\mu^2. \quad (4.3.15)$$

在执行RI/MOM方案计算时。只有那些沿着或接近四维对角线的动量被用于RI/MOM分析。利用朗道规范中的点源夸克传播子来计算所有必要的与规范

相关的格林函数和顶点函数。数值结果的统计误差来自于Jackknife 过程，每次去除一个组态数据统计。

下面简单介绍三种计算 $Z_A^{\overline{MS}}$ 的方法，方法一：使用PCAC关系。类似于在参考文献中所做的事情^[68]，使用PCAC关系获得轴向矢量电流。

$$Z_A \partial_\mu A_\mu = 2Z_m m_q Z_P P. \quad (4.3.16)$$

其中 $Z_m = Z_P^{-1}$ ，通过带入上述等式并夹在静止真空介子态，人们发现：

$$Z_A^{W_1} = \frac{2m_q \langle \Omega | P | \pi \rangle}{m_\pi \langle \Omega | A_4 | \pi \rangle}. \quad (4.3.17)$$

为了得到矩阵元素与介子质量的比值，需要计算零动量两点关联函数，

$$\begin{aligned} C_{PP}(t) &\equiv \sum_{\vec{x}} \langle \Omega | P(x) P^\dagger(0) | \Omega \rangle, \\ C_{A_4 P}(t) &\equiv \sum_{\vec{x}} \langle \Omega | A_4(x) P^\dagger(0) | \Omega \rangle. \end{aligned} \quad (4.3.18)$$

方法二：公式4.3.12中，PCAC 关系方程可以在相关函数和强子矩阵元素的水平上施加。这给我们提供了另一种计算 Z_A 的方法，并从有限体积效应和激发态效应中检验其系统误差。从公式4.3.11 已经有了：

$$\sum_{\vec{x}} \langle \Omega | Z_A \partial_\mu A_\mu P^\dagger(0) | \Omega \rangle = 2m_q \sum_{\vec{x}} \langle \Omega | P(x) P^\dagger(0) | \Omega \rangle. \quad (4.3.19)$$

因此：

$$Z_A = \frac{4m_q C_{PP}(t)}{C_{PP}(t+1) - C_{PP}(t-1)}. \quad (4.3.20)$$

用差值代替了偏导数，这样可以更为轻松的计算出 Z_A 。

方法三：对于重叠费米子，矢量流重整化系数 $Z_V = Z_A$ 具有良好的手性，虽然本研究使用的是clover费米子场组态，并非严格意义的手征对称的，但也具有一部分手征对称性，可以进行使用。因此计算了RI/MOM 方案中的 $Z_V = Z_A$ 比率：

$$\frac{Z_V^{\text{RI/MOM}}}{Z_A^{\text{RI/MOM}}} = \frac{\Gamma_A(p)}{\Gamma_V(p)} \Big|_{p^2=\mu^2}. \quad (4.3.21)$$

$$\begin{aligned} \Gamma_V(p) &= \frac{1}{48} \text{Tr}[\Lambda_{V,B}^\mu(p) \gamma_\mu], \\ \Gamma_A(p) &= \frac{1}{48} \text{Tr}[\Lambda_{A,B}^\mu(p) \gamma_s \gamma_\mu]. \end{aligned} \quad (4.3.22)$$

根据参考文献的指导^[69], 本研究计算了C11P29S的 Z_V 与 Z_A 的转化比, 参考文献中, 数值模拟结果如图4.12 所示。

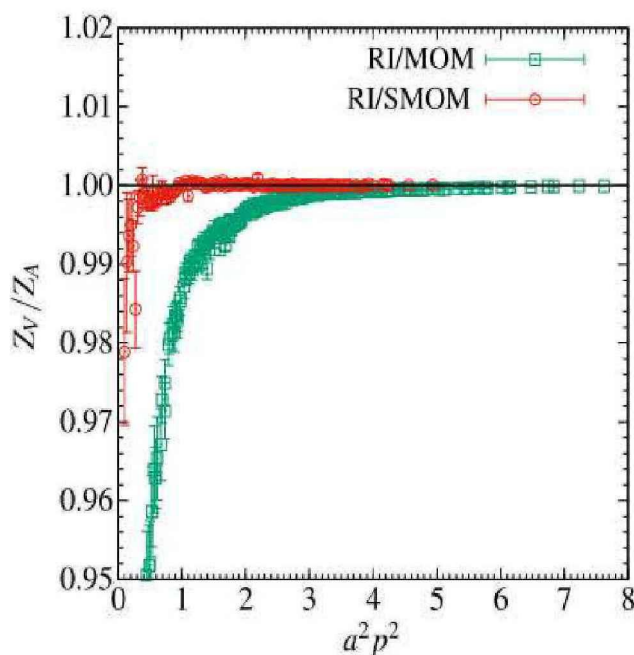


图 4.12: $Z_V = Z_A$ 在RI/MOM与RI/SMOM两种方案中的手性极限下结果

由此, 只需要计算矢量流重整化系数 Z_V , 即可近似获得轴矢流重整化系数 Z_A 。矢量流重整化系数 Z_V 由下式计算获得:

$$\frac{Z_v \langle \pi(0) | \bar{\psi} \gamma_t \psi | \pi(0) \rangle}{\langle \pi(0) | \pi(0) \rangle} = 1. \quad (4.3.23)$$

本研究在格点上构造零动量介子外态的三点关联函数与两点关联函数, 并计算五种quark mass的案例。在数值结果上, 对时间方向做前后平均处理, 得到不同quark mass案例的, 三点关联函数与两点关联函数关于时间的比值, 结果如图4.13以及表4.3 所示。

由图4.13或者表4.3所示可以发现, 格点上数值模拟结果都体现了quark mass的依赖性, 由此需要对数值结果进行外推至quark mass极限的情况下。外推结果如图4.14所示。

图4.14解释: 由公式4.3.17可知, 三点关联函数与两点关联函数比值代表了, 而横坐标是不同夸克质量情况转化至Pion介子质量。外推至质量消失极限的情

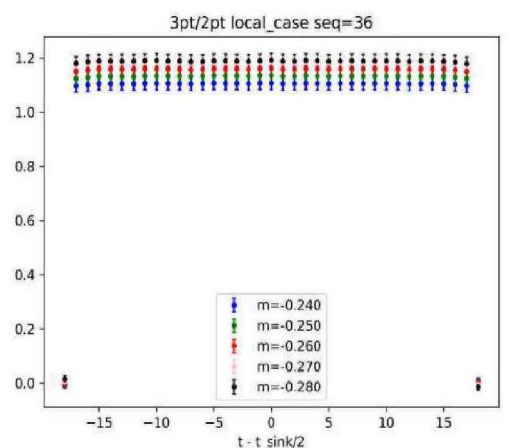


图 4.13: 三点关联函数与两点关联函数关于时间的比值

表 4.3: 不同quark mass情况的数值模拟结果

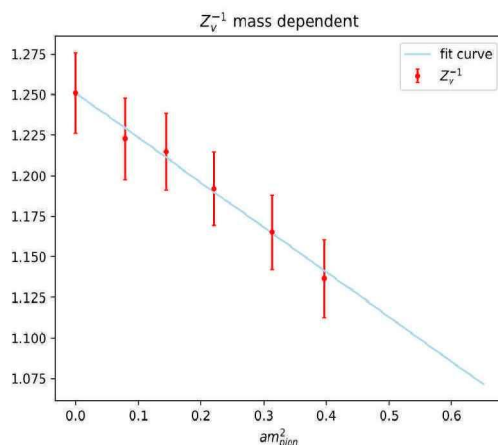
C_{3pt}/C_{2pt}	mean	error
m:-0.240	1.1365877148849015	0.023969061645992724
m:-0.250	1.1652044684983818	0.022960730083055877
m:-0.260	1.1920027631760461	0.022563127483001943
m:-0.270	1.2147132783523302	0.023597675054987177
m:-0.277	1.2227311923624606	0.025163863756613947

况。最终得到，误差棒为0.025。

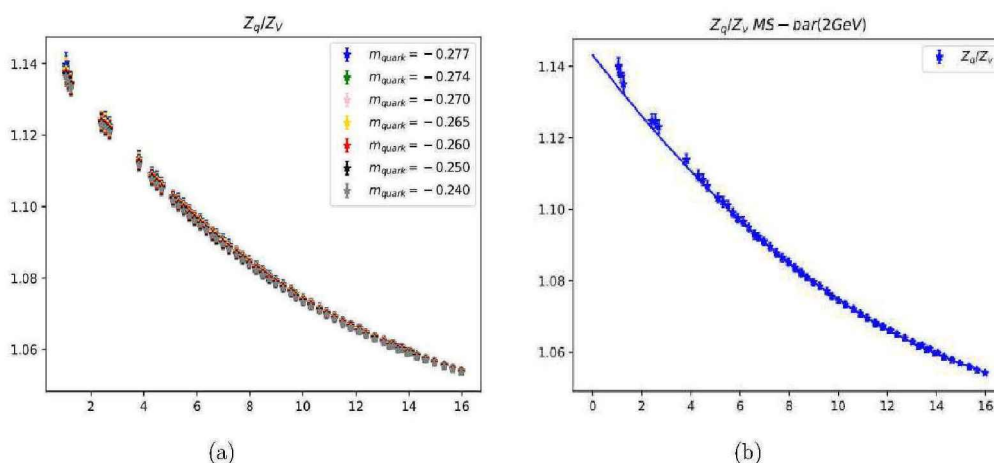
夸克场的重整化系数 Z_q 可以由公式4.3.7获取，得到的不同夸克质量结果的手性极限值可以通过参考文献中^[70]给出的以下三圈转换比转换为(2 GeV)尺度。

$$\begin{aligned}
 \frac{Z_q^{\overline{MS}}}{Z_q^{RI/MOM}} &= 1 + \left[-\frac{517}{18} + 12\zeta_3 + \frac{5}{3}n_f \right] \left(\frac{\alpha_s}{4\pi} \right)^2 \\
 &+ \left[-\frac{1287283}{648} + \frac{14197}{12}\zeta_3 + \frac{79}{4}\zeta_4 - \frac{1165}{3}\zeta_5 + \frac{18014}{81}n_f - \frac{368}{9}\zeta_5 n_f - \frac{1102}{243}n_f^2 \right] \\
 &\times \left(\frac{\alpha_s}{4\pi} \right)^3 + \mathcal{O}(\alpha_s^4).
 \end{aligned} \tag{4.3.24}$$

n_f 为夸克味道的数量， ζ_n 是在n处的黎曼系数。强耦合系数 $\alpha_s(\mu)$ 在 $\overline{MS}$ 方案中，通过使用其微扰计算到四圈结果进行评估^[71]。 $\overline{MS}$ 方案中的四圈的beta函数可以在参考文献中找到^[72]。

图 4.14: Z_V^{-1} 质量消失极限下的外推

本研究计算了七种不同夸克质量的 Z_q/Z_V 的转化比，并且转换为 $\overline{MS}(2\text{GeV})$ 尺度，其数值模拟结果如图4.15(a)所示。

图 4.15: (a) Z_q/Z_V 转化比 (2GeV) ; (b)极限下 Z_q/Z_V 转化比 (2GeV)

结果显示， Z_q/Z_A 的夸克质量依赖性很小，手性外推可以用一个线性函数来完成，与上述质量极限外推同理，得到图4.15(b)。

$$\frac{Z_q}{Z_A}(am_q) = \frac{Z_q}{Z_A} + A \cdot am_q. \quad (4.3.25)$$

图4.15(b)解释：图中横坐标表示动量分布，纵坐标表示夸克质量消失极限下 Z_q/Z_V 转化比值。其中拟合曲线公式为 $f = A \cdot a^2 p^2 + B \cdot (a^2 p^2)^2 + C$ ，拟合得到的C即为手性极限下的转化比数值。下述图4.16(b)、图4.17(b)、图4.18(b)同理。

由重整化条件可知, 在给定夸克质量的情况下,

$$Z_T^{\text{RI/MOM}}/Z_A^{\text{WI}} = Z_T^{\text{RI/MOM}}/Z_A^{\text{RI/MOM}}. \quad (4.3.26)$$

可由公式4.3.21给出:

$$\begin{aligned} \frac{Z_T^{\text{RI/MOM}}}{Z_A^{\text{RI/MOM}}} &= \frac{\Gamma_A(p)}{\Gamma_T(p)} \Big|_{p^2=\mu^2}, \\ \Gamma_T(p) &= \frac{1}{144} \text{Tr}[\Lambda_{T,B}^{\mu\nu}(p)\sigma_{\mu\nu}]. \end{aligned} \quad (4.3.27)$$

数值模拟结果显示 $\frac{Z_T^{\text{RI/MOM}}}{Z_A^{\text{RI/MOM}}}$ 对价夸克质量依赖性很小, 在 am_q 中进行线性外推, 得到它们的手性极限值, 在等式的“民主”削减之后在动量上, RI/MOM方案的结果在 a^2p^2 中表现出合理的平滑行为。张量流重整化系数 Z_q 可以由公式4.3.22获取, 得到的不同夸克质量结果的手性极限值可以通过参考文献中^[70] 给出的以下三圈转换比转换为(2 GeV)尺度。

$$\begin{aligned} \frac{Z_T^{\overline{\text{MS}}}}{Z_T^{\text{RI/MOM}}} &= 1 - \frac{1}{81}(4866 - 1656\xi_3 - 259n_f) \left(\frac{\alpha_s}{4\pi}\right)^2 \\ &+ \frac{2}{2187}(311424 - 105984\xi_3 - 16576n_f) \\ &\times \left(\frac{\alpha_s}{4\pi}\right)^3 + \mathcal{O}(\alpha_s^4). \end{aligned} \quad (4.3.28)$$

在 $p^2 = \mu^2 = 16 \text{ GeV}^2$ 情况下, 这个比值为:

$$\begin{aligned} &\frac{Z_T^{\overline{\text{MS}}}}{Z_T^{\text{RI/MOM}}}(\mu = 4\text{GeV}, n_f = 3) \\ &= 1 + 0.0\alpha_s - 0.1641\alpha_s^2 + 0.0619\alpha_s^3 + \dots \\ &= 1 - 0.0 - 0.0079 + 0.0006 + \dots \end{aligned} \quad (4.3.29)$$

如果假设该项的系数与 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 项的系数相同, 则 $\mathcal{O}(\alpha_s^4)$ 项约为0.0004。因此, 转换率中的截断误差小于0.1%。

数值模拟结果如图4.16(a)、图4.16(b)所示: 在分析标量流重整化系数时,

$$Z_S^{\text{RI/MOM}}/Z_A^{\text{RI/MOM}} = \Gamma_A(p)/\Gamma_S(p) \Big|_{p^2=\mu^2}. \quad (4.3.30)$$

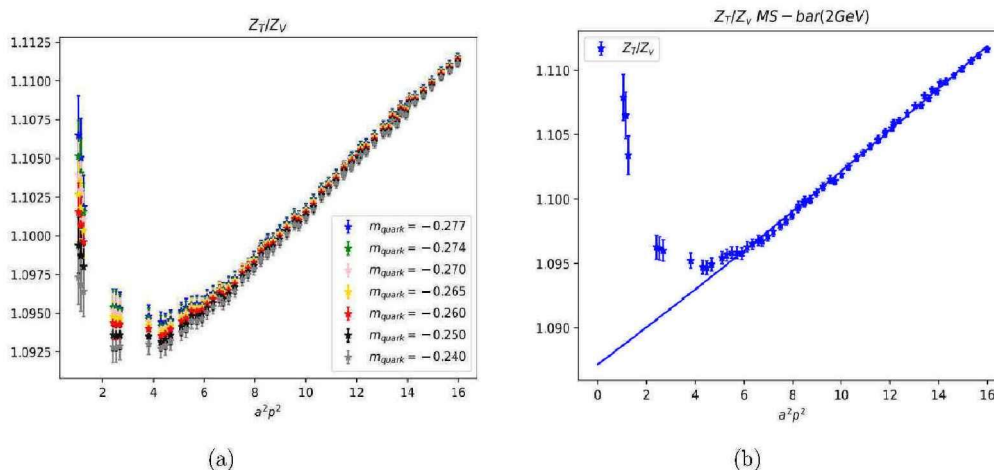


图 4.16: (a) Z_T/Z_V 转化比(2 GeV) ; (b) 极限条件下 Z_T/Z_V 转化比(2 GeV)。

不同价夸克的数值模拟结果如图4.17(a)、4.17(b)所示，可以发现， $\frac{Z_S^{\text{RI/MOM}}}{Z_A^{\text{RI/MOM}}}$ 对价夸克质量依赖性很小，采用线性公式进行外推。

$$Z_S/Z_A = \frac{A_s}{(am_q)^2} + B_s + C_s \cdot am_q. \quad (4.3.31)$$

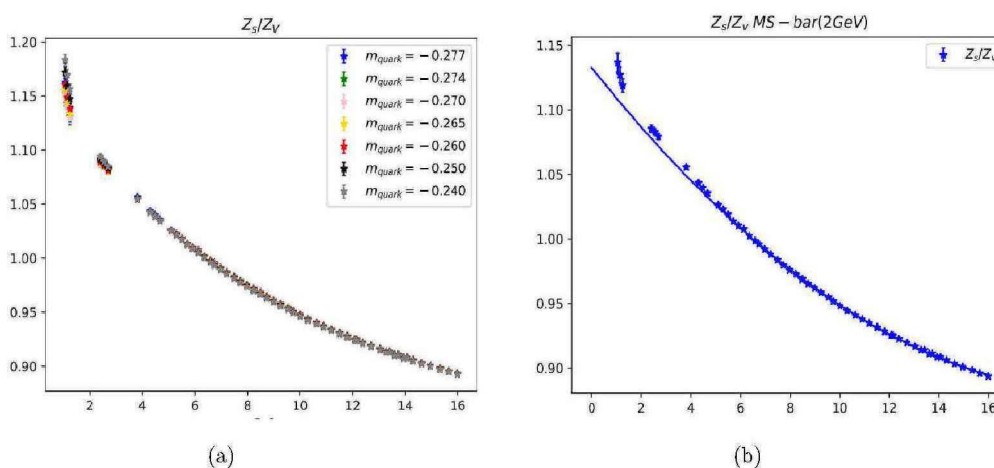


图 4.17: (a) Z_S/Z_V 转化比(2 GeV) ; (b) 极限条件下 Z_S/Z_V 转化比(2 GeV)。

关于赝标量重整化系数 Z_P 的计算可以参考文献^[73]，这里重复类似的内容不再叙说，直接展示数值模拟结果和部分细节。如图4.18(a)、4.18(b)所示，可以发现不同夸克质量在动量分布较小时，具有较大的差异，可见示 $\frac{Z_P^{\text{RI/MOM}}}{Z_A^{\text{RI/MOM}}}$ 对价夸克质量具有一定依赖性。由于对价夸克质量具有一定依赖性，故在给定 $a^2 p^2$ 时候，

不在采用线性手性外推，而是采用公式以下公式进行外推。

$$\frac{Z_P}{Z_V}(a^2 m_q^2) = \frac{1}{\frac{A}{a^2 m_q^2} + B + C * (a^2 m_q^2)}. \quad (4.3.32)$$

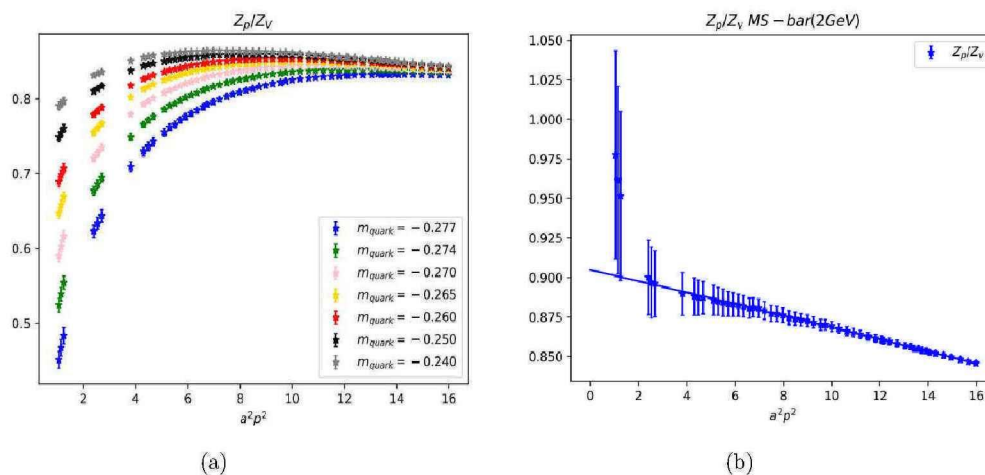


图 4.18: (a) Z_P/Z_V 转化比(2 GeV) ; (b) 极限条件下 Z_P/Z_V 转化比(2 GeV)。

至此，本研究已经计算得到了所有的重整化系数，如下表4.4、表4.5:

表 4.4: 手性极限下，不同重整化系数转换比

Z_q/Z_V	Z_s/Z_V	Z_P/Z_V	Z_T/Z_V
1.1431(18)	1.1326 (12)	0.9048 (72)	1.08716 (57)

表 4.5: 手性极限下，不同重整化

Z_q	Z_s	Z_P	Z_T
1.430 (29)	1.417 (28)	1.132 (24)	1.360 (27)

4.3.4 在格点上的RI/SMOM数值模拟过程及结果

在RI/SMOM方案中，动量等式条件不能轻易得到满足，因此在RI/MOM中对动量采用民主削减的方式不再适用于RI/SMOM方案。

在RI/SMOM方案中，求 $Z_A^{\overline{MS}}$ 依然采用4.3.3节中提到的第三种方案。

$$\begin{aligned} \Gamma_V(p_1, p_2) &= \frac{1}{12q^2} \text{Tr}[q_\mu \Lambda_{V,B}^\mu(p_1, p_2) q], \\ \Gamma_A(p_1, p_2) &= \frac{1}{12q^2} \text{Tr}[q_\mu \Lambda_{A,B}^\mu(p_1, p_2) \gamma_5 q]. \end{aligned} \quad (4.3.33)$$

在RI/SMOM方案中, 数值模拟结果见图4.11。夸克场重整化系数不同夸克质量结果的手性极限值可以通过参考文献中^[70,71]给出的以下三圈转换比转换为 $\overline{MS}(2\text{GeV})$ 尺度。

$$\begin{aligned} \frac{Z_q^{\overline{MG}}}{Z_q^{\text{RISMOM}}} &= 1 + \left[-\frac{359}{9} + 12\zeta_3 + \frac{7}{3}n_f \right] \left(\frac{\alpha_x}{4\pi} \right)^2 \\ &+ \left[-\frac{439543}{162} + \frac{8009}{6}\zeta_3 + \frac{79}{4}\zeta_4 \right] \\ &- \frac{1165}{3}\zeta_5 + \frac{24722}{81}n_f - \frac{440}{9}\zeta_3 n_f - \frac{1570}{243}n_f^2 \Big] \\ &\times \left(\frac{\alpha_s}{4\pi} \right)^3 + \mathcal{O}(\alpha_x^4). \end{aligned} \quad (4.3.34)$$

其最终结果为:

$$\begin{aligned} \frac{Z_q^{\text{KS}}}{Z_q^{\text{RISMOM}}}(\mu = 4\text{GeV}, n_f = 3) &= \\ 1 - 0.0x_x - 0.1169a_x^2 - 0.4076x_s^3 + \dots & \\ = 1 - 0.0 - 0.0056 - 0.0043 + \dots &. \end{aligned} \quad (4.3.35)$$

同4.3.3节中相同的数值处理方法, 夸克场重整化系数转换比模拟结果展示如图4.19(a)、图4.19(b)所示, 拟合过程可见附录II, 图5.2。

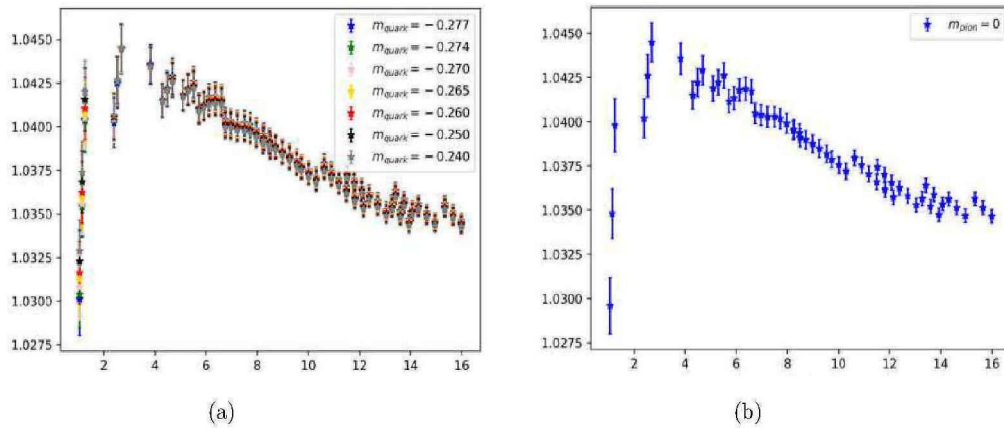


图 4.19: (a) Z_q/Z_V 转化比(2 GeV) ; (b)夸克质量消失极限下 Z_q/Z_v 转化比(2 GeV)。

在RI/SMOM重整化方案下, 张量流重整化系数转化比见以下公式:

$$\frac{Z_T^{\text{RI/SMOM}}}{Z_A^{\text{RI/SMOM}}} = \frac{\Gamma_A(p_1, p_2)}{\Gamma_T(p_1, p_2)} \Big|_{\text{sym}}. \quad (4.3.36)$$

$$\Gamma_T(p_1, p_2) = \frac{1}{144} \text{Tr} [\Lambda_{T,B}^{\mu\nu}(p_1, p_2) \sigma_{\mu\nu}]. \quad (4.3.37)$$

虽然在RI/SMOM 方案的结果中可以看到一些曲折的行为，这是因为由于RI/SMOM 没有动量民主削减，以及对称动量不易满足造成的，这是格点上动量离散化的效应。参考文献^[69]给出了将 $Z_T^{\text{RI/SMOM}}$ 转换为 $\overline{MS}$ 方案的双循环匹配因子：

$$\begin{aligned} \frac{Z_T^{\overline{MS}}}{Z_T^{\text{MS/SMOM}}} &= 1 - 0.21517295 \left(\frac{\alpha_s}{4\pi} \right) \\ &- (43.38395007 - 4.10327859n_f) \left(\frac{\alpha_s}{4\pi} \right)^2 \\ &+ \mathcal{O}(\alpha_s^3). \end{aligned} \quad (4.3.38)$$

张量流RI/SMOM重整化系数转换比数值结果展示如图4.20(a)、图4.20(b)，拟合过程可见附录II，图5.3 所示。

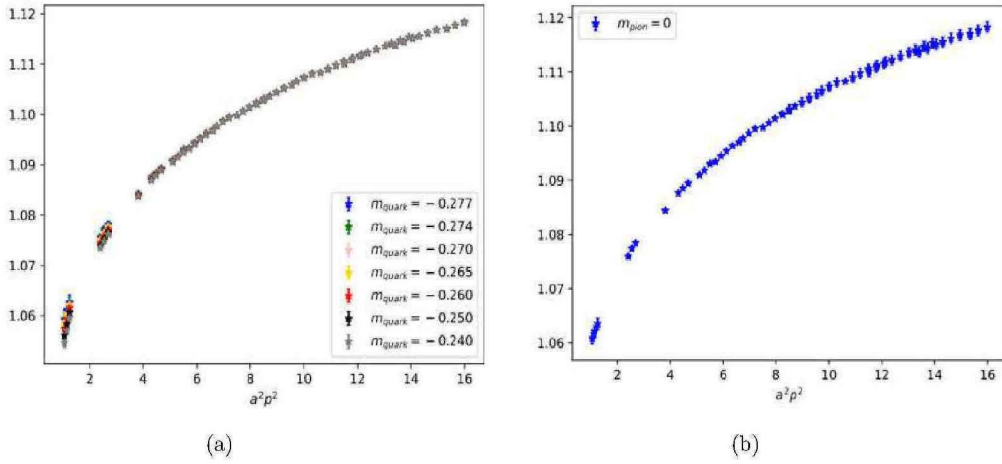


图 4.20: (a) Z_T/Z_V 转化比(2 GeV)；(b) 夸克质量消失极限下 Z_T/Z_V 转化比(2 GeV)。

在RI/SMOM重整化方案下，标量流重整化系数转化比见以下公式：

$$\frac{Z_S^{\text{RI/SMOM}}}{Z_A^{\text{RI/SMOM}}} = \frac{\Gamma_S(p_1, p_2)}{\Gamma_T(p_1, p_2)} \Big|_{\text{sym}}. \quad (4.3.39)$$

参考文献^[69]给出了将 $Z_S^{\text{RI/SMOM}}$ 转换为 $\overline{MS}$ 方案的双循环匹配因子:

$$\begin{aligned} \frac{Z_S^{\text{RI/SMOM}}}{Z_S^{\text{MS}}} &= \frac{Z_m^{\text{MS}}}{Z_m^{\text{RI/SMOM}}} \\ &= 1 - 0.6455188560 \left(\frac{\alpha_s}{4\pi} \right) \\ &\quad - (22.60768757 - 4.013539470 m_f) \left(\frac{\alpha_s}{4\pi} \right)^2. \end{aligned} \quad (4.3.40)$$

标量流RI/SMOM重整化系数转换比模拟结果展示如图4.21(a)、图4.21(b), 拟合过程可见附录II, 图5.4 所示。

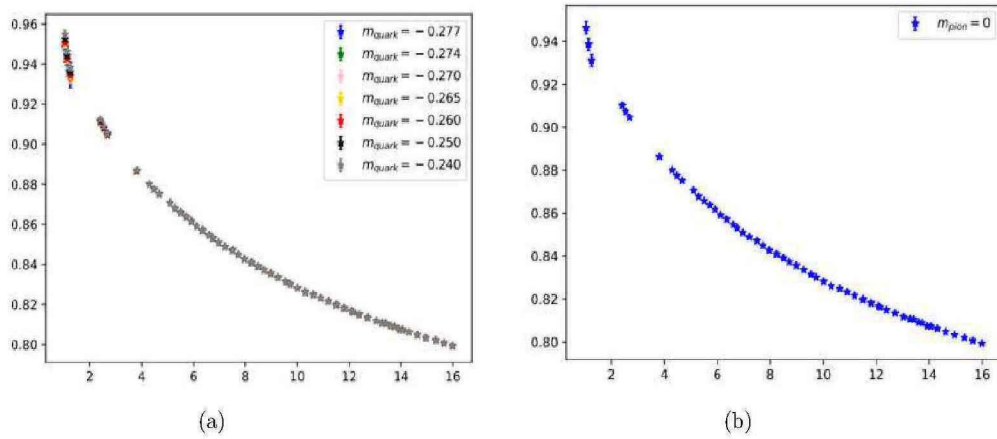


图 4.21: (a) Z_s/Z_V 转化比 (2 GeV) ; 夸克质量消失极限下 Z_s/Z_V 转化比随动量分布 (2 GeV)。

赝标量流RI/SMOM重整化系数转换比结果展示如图4.22(a)、图4.22(b)所示, 拟合过程可见附录II, 图5.5。

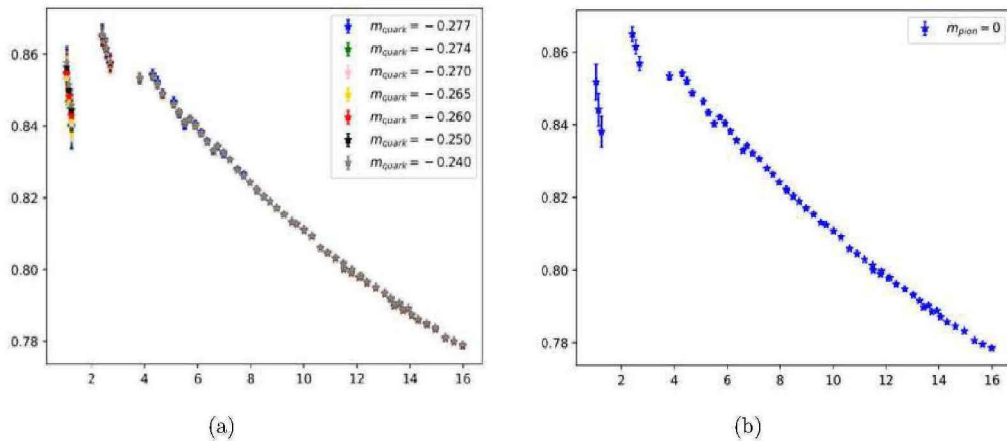


图 4.22: (a) Z_P/Z_V 转化比(2 GeV) ; (b)夸克质量消失极限下 Z_P/Z_V 转化比(2 GeV)。

至此，对图4.18、图4.19、图4.21、图4.22的结果进行线性外推至动量为零的情况，可以得到了所有的RI/SMOM方案下的重整化系数转化比，如下表4.6：

表 4.6: 手性极限下，RI/SMOM不同重整化系数转换比

Z_q/Z_V	Z_s/Z_V	Z_P/Z_V	Z_T/Z_V
1.04661 (112)	0.9016(27)	0.8812 (43)	1.07461(87)

表4.6中系数 Z_V 与表4.5中系数 Z_V 相同。

4.4 TMD soft function

对于高能过程，如在大型强子对撞机中产生希格斯粒子，量子色动力学（QCD）因子分解和部分分布函数（PDFs）一直是进行理论预测的关键^[74,75]。但是对于涉及观测相对较小的横向动量的过程，如Drell-Yan（DY）产生和半包含的深非弹性散射，需要一个新的称为软函数（soft function）的非微扰量来捕获固定 $Q_\perp$ 下的非消软胶子辐射贡献^[76-79]。物理上，Drell-Yan中的软函数是一对高能夸克和反夸克（或胶子）沿相反的光锥方向运动，在湮灭前辐射总横向动量 $Q_\perp$ 的软胶子的横截面。虽然在计算 $Q_\perp \gg \Lambda_{\text{QCD}}$ 的微扰理论中的软函数方面已经取得了很大的进展，但当 $Q_\perp = \mathcal{O}(\Lambda_{\text{QCD}})$ 他本质上还是非微扰的^[80,81]。由于大动量有效理论的提出，让我可以计算横向动量依赖的软函数(TMD soft function)。

在晶格QCD中，这种计算的主要区别在于，它涉及在 $t \perp z$ 坐标中沿 $n^\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, \vec{0}_\perp, \pm 1)$ 方向的两条类似光的威尔逊线，使得在欧几里得空间中直接模拟不切实际。然而，近年来，在利用大动量有效理论（LaMET）的框架计算光锥PDFs等物理量方面取得了很大的进展。LaMET的关键观察结果是，共线夸克模和胶子模，通常由类光场相关器表示，可以获得大动量强子态。LaMET及其在共线PDFs和其他光锥分布中的应用可以在参考文献中找到^[82,83]。根据参考文献^[84]，最近，一些作者提出，TMD 软函数可以从一个光介子或一对夸克-反夸克颜色源的一个特殊的大动量转移形式函数中提取。一旦计算出来，Drell-Yan和类似的过程的TMD因子分解可以用格点QCD 可计算的非微扰动

量进行。

TMD软函数通常不是定义和应用于动量空间，而是根据傅里叶变换变量 $b_\perp$ 定义的横向坐标空间。此外，它还依赖于紫外（UV）重正化尺度 μ （通常在维数正则化和最小减法或 $\overline{MS}$ 中定义）和快度调节器 $Y+Y'$ 。

$$S(b_\perp, \mu, Y + Y') = e^{(Y+Y')K(b_\perp, \mu)} S_I^{-1}(b_\perp, \mu). \quad (4.4.1)$$

第一项与快度进化有关[由Collin-Soper（CS）核 K 描述]，第二项是内在的，快度无关，是软贡献的一部分。通过取两个不同动量下quasi-TMDPDFs的比值，得到了与快速正则子无关的CS核 K 。而独立内在的软函数 S_I 可以根据参考文献^[84]从格点上计算。

在软函数（ S_I ）可以从非单态光赝标量介子大动量形式因子化获得，介子成分 $\pi = \bar{q}_2 \gamma_5 q_1$ ，过渡电流由两个固定横向分离 $b = (\vec{n}_\perp b_\perp, 0)$ 双线性夸克组成。

这里的 q_1, q_2 是不同味道的轻夸克场， $\vec{P} = (\vec{0}_\perp, P^z)$ 。为了提取软因子，选择了算子和介子态，使下图中的四条线都具有不同的味道，如参考文献所述^[85]。最简单的情况将对应于图4.23中的收缩。

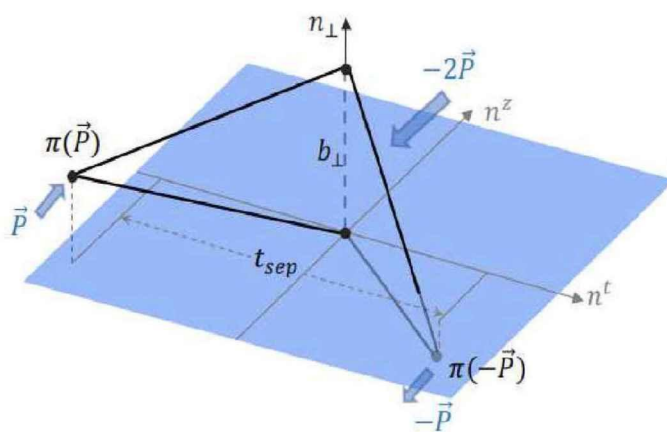


图 4.23: 赝标量介子形状因子收缩图

图4.23解释：本研究计算的赝标量介子形式因子 F ，介子的初始动量和最终动量都很大而相反。过渡“流”由一个固定空间分离 $b_\perp$ 的两个局部算子组成。 t_{sep} 是介子的source和sink之间的时间间隔。

形状因子被定义为:

$$F(b_{\perp}, P^z) = \langle \pi(-\vec{P}) | (\vec{q}_1 \Gamma q_1)(\vec{b})(\vec{q}_2 \Gamma q_2)(0) | \pi(\vec{P}) \rangle_c. \quad (4.4.2)$$

图中的连线插入具有相同的拓扑结构。因此, 在等式的右侧添加了一个下标c。

在等式4.4.3中定义的形式因子可分解为拟TMDWF ϕ 和内在软函数 S_I [82,86]:

$$F(b_{\perp}, P^z) = S_I(b_{\perp}) \left(\int_0^1 dx dx' H(x, x', P^z) \Phi^\dagger(x', b_{\perp}, -P^z) \Phi(x, b_{\perp}, P^z) \right). \quad (4.4.3)$$

H 是微扰硬核, quasi-TMDWF ϕ 是坐标空间相关函数的傅里叶变换。

$$\begin{aligned} \phi(z, b_{\perp}, P^z) &= \lim_{\ell \rightarrow \infty} \frac{\phi_{\ell}(z, b_{\perp}, P^z, \ell)}{\sqrt{Z_E(2\ell, b_{\perp})}}. \\ \phi_{\ell}(z, b_{\perp}, P^z, \ell) &= \left\langle 0 \left| a_1 \left(\frac{z}{2} n^z + b \right) \Gamma_{\Phi} \mathcal{W}(\vec{b}, \ell) a_2 \left(-\frac{z}{2} n^z \right) \right| \pi(\vec{P}) \right\rangle. \end{aligned} \quad (4.4.4)$$

上述 $\mathcal{W}(\vec{b}, \ell)$ 是类似空间的订书钉形状的staple link连接。

$$\begin{aligned} \mathcal{W}(b, \ell) &= \mathcal{P} \exp \left[i \int_s \int_{-\ell}^{z/2} ds n^z \cdot A(n^z s + b_{\perp}) \right] \\ &\times \mathcal{P} \exp \left[i q_s \int_0^{b_1} ds n_{\perp} \cdot A(-\ell n^z + s n_{\perp}) \right] \\ &\times \mathcal{P} \exp \left[i g_s \int_{-z/2}^{-t} ds n^z \cdot A(n^z s) \right]. \end{aligned} \quad (4.4.5)$$

n^z 和 $n_{\perp}$ 分别是 z 和横向方向上的单位向量。 $Z_E(2\ell, b_{\perp})$ 是一个尺寸为的矩形类空间的威尔逊环的真空期望值, 它消除了quasi-TMDWF中的夹极奇异点和Wilson line的线性发散。

在本探索性研究中, 只考虑公式4.4.3中的leading order匹配, 它的扰动核是:

$$H(x, x', P^z) = 1/(2N_c) + \mathcal{O}(\alpha_s). \quad (4.4.6)$$

利用在 $\phi(0, b_{\perp}, -P^z) = \phi(0, b_{\perp}, P^z)$ 奇偶性变换下, 得到了:

$$S_I(b_{\perp}) = \frac{2N_c F(b_{\perp}, P^z)}{|\phi(0, b_{\perp}, P_z)|^2} + \mathcal{O}(\alpha_s, (1/P^z)^2). \quad (4.4.7)$$

此外, quasi-TMDWF可以用来提取柯林斯CS核K:

$$\begin{aligned} K(b_{\perp}, \mu) &= \frac{1}{\ln(P_1^z/P_2^z)} \ln \left| \frac{C(xP_2^z, \mu) \Phi_{\overline{\text{KS}}}(x, b_{\perp}, P_1^z, \mu)}{C(xP_1^z, \mu) \Phi_{\overline{\text{HS}}}(x, b_{\perp}, P_2^z, \mu)} \right| \\ K(b_{\perp}, \mu) &= \frac{1}{\ln(P_1^z/P_2^z)} \ln \left| \frac{\int_0^1 dx \Phi(x, b_{\perp}, P_1^z)}{\int_0^1 dx \Phi(x, b_{\perp}, P_2^z)} \right| + \mathcal{O}(\alpha_s, \gamma^{-2}) \\ &= \frac{1}{\ln(P_1^z/P_2^z)} \ln \left| \frac{\phi(0, b_{\perp}, P_1^z)}{\phi(0, b_{\perp}, P_2^z)} \right| + \mathcal{O}(\alpha_s, \gamma^{-2}). \end{aligned} \quad (4.4.8)$$

$\gamma \equiv E_{\pi}/m_{\pi}$ 称之为boost 因子。为了提取公式4.4.2中的形状因子, 本研究制造了壁垒源的传播子。

$$S_w(x, t, t', \vec{p}) = \sum_{\vec{y}} S(t, \vec{x}; t', \vec{y}) e^{i\vec{p}(\vec{y}-\vec{x})}. \quad (4.4.9)$$

在初始和最终介子态的 $t = 0$ 和 $t = t_{\text{sep}}$ 处做了库仑规范固定, S 是从 $(t', \vec{y})$ 到 $(t, \vec{x})$ 的夸克传播子。然后可以构造与等式中的形式因子对应的三点函数($C_{3\text{pt}}$)

$$\begin{aligned} C_{3\text{pt}}(b_{\perp}, P^z; p^z, t_{\text{sep}}, t) &= \frac{1}{L^3} \sum_x \text{Tr} \left(S_w^{\dagger}(\vec{x} + \vec{b}, t, 0; -\vec{p}) \gamma_5 \Gamma S_w(\vec{x} + \vec{b}, t, t_{\text{sep}}; \vec{p}) \right. \\ &\quad \left. \times S_w^{\dagger}(\vec{x}, t, t_{\text{sep}}; -\vec{P} + \vec{p}) \gamma_5 \Gamma S_w(\vec{x}, t, 0; \vec{P} - \vec{p}) \right). \end{aligned} \quad (4.4.10)$$

夸克携带动量为 $\vec{p} = (\vec{0}_{\perp}, p^z)$, 反传播子与传播子关系为, $\gamma_5 S^{\dagger}(x, y) \gamma_5 = S(y, x)$ 本研究测试了所有的狄拉克矩阵 Γ , 研究表明 $\Gamma = I$ 具有最好的信号, 并且描述了它在大动量极限下领头扭曲光锥贡献, 而 $\Gamma = \gamma_4$ 具有次领头阶扭曲光锥贡献。通过在具有夸克动量 $P^z = (-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3) * 2\pi / (La)$ 的所有72 个时间片上生成壁源传播子, 利用任意 t 和 t_{sep} , 将所有介子动量 P^z 从0 增加到2.58 GeV, 使3pt 函数的统计量最大化。 $C_3(b_{\perp}, P^z, t_{\text{sep}}, t)$ 与裸 $F(b_{\perp}, P^z)$ 有关, 使用具有一个激发态的3pt 的标准参数化。

$$C_3(b_{\perp}, P^z; p^z, t_{\text{sep}}, t) = \frac{A_w (p_z)^2}{(2E)^2} e^{-E t_{\text{sep}}} + c_1 (e^{-\Delta E t} + e^{-\Delta E (t_{\text{sep}} - t)}) + c_2 e^{-\Delta E t_{\text{sep}}}. \quad (4.4.11)$$

A_w 是库仑规范固定壁(CFW) 源介子插值场的矩阵元, pion 能量为 $E = \sqrt{m_{\pi}^2 + P^z^2}$, ΔE 是介子与其第一激发态之间的质量间隙, c_1 、 c_2 是激发态污染的参数。请注意, P^z 依赖因子 A_w^2 将被抵消。

用同样的壁源传播器可以用于计算与裸拟相关的两点函数：

$$\begin{aligned}
 C_{2pt}(b_-, P^z; p_z, \ell, t) &= \frac{1}{L^3 \sqrt{Z_E(2\ell, b_-)}} \sum_x \text{Tr} e^{i\vec{P}\vec{x}} \\
 &\times (S_w^t(\vec{x} + \vec{b}, t, 0; -\vec{p}) \mathcal{W}(\vec{b}, \ell) \gamma_5 \Gamma_\Phi \mathcal{S}_w(\vec{x}, t, 0; P^z - \vec{p})) \\
 &= \frac{A_w(p_z) A_p}{2E} e^{-\vec{x}t} \phi_\ell(0, b_-, P^z, \ell) (1 + c_0 e^{-\Delta E t}).
 \end{aligned} \tag{4.4.12}$$

再次参数化了与一个激发态的混合。 A_p 是sink点介子插值场的矩阵元。选择 $\Gamma_\Phi = \gamma^t \gamma_5$ 来定义波函数的振幅。

下图展示了quasi-tmdwf的范数对威尔逊线长度的依赖关系。从这个图中可以看出，对于 $\{P^z, b_-, t\} = \{6\pi/L, 2a, 7a\}$ ，quasi-TMDWF和wilson loop重整化数值 Z_E 的平方根随长度呈指数衰减，但当 $\ell \geq 0.4$ fm时，用wilson loop重整化后的quasi-TMDWF是长度独立的。

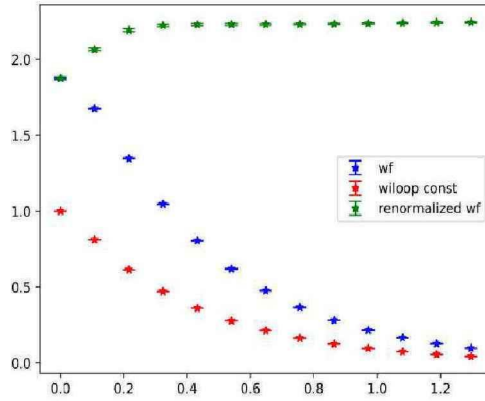
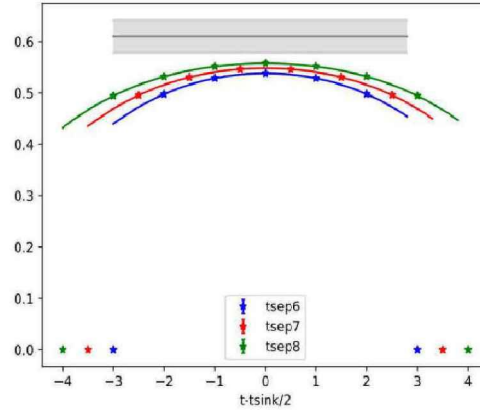


图 4.24: 值为 $z=0$ 的quasi-TMDWF对 ℓ 依赖性的结果

用相同的 P_z 和 $b_\perp$ 对参数的形式因子和quasi-TMDWF进行了联合拟合，（公式4.4.11与公式4.1.12）。在 $\{P_z, b_\perp\} = \{6\pi/L, 2a\}$ 的情况下，具有不同 t_{sep} 和 t 的的比值见下图。

图4.25解释：图中展示，介子动量约为2.58 GeV， b 方向分离2个格距的三种不同 t_{sep} 对应的三点函数与两点函数的比值。其中灰色图线即为联合拟合所得到的形状因子form factor以及其误差棒。

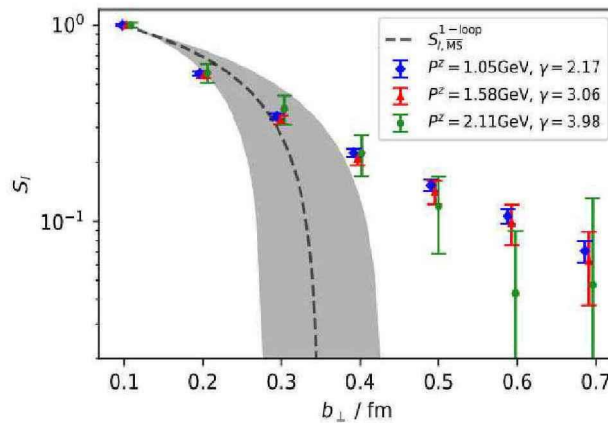
随着LQCD 合作组成员深入研究和完整计算，给出了不同 b 方向分离的内在软函数结果，如图4.26所示^[84] $\gamma \equiv E_\pi/m_\pi$ 分别取2.17、3.06 和3.98，展示

图 4.25: $C_{3pt}(b_{\perp}P^z, t_{sep}, t)/C_{2pt}(0, P^z, 0, t_{sep})$ 比值结果

了 1.05 GeV、1.58 GeV、2.11 GeV 三种不同动量的结果。图像以 b 方向分离量为横坐标，以计算所得内在软函数数值为纵坐标，图像结果表明不同介子动量 p^z 不同，结果是一致的。虚线表示为：强耦合系数为 $\alpha_s(\frac{1}{b})$ 的一圈计算结果，计算参考下式。阴影带对应于 α_s 的尺度不确定性 $\alpha_s: \mu \in [1/\sqrt{2}, \sqrt{2}] \times 1/b_{\perp}$ 。

$$S_{I,\overline{\text{MS}}}(b_{\perp}, \mu) = \left(\frac{S_I(b_{\perp}, 1/a)}{S_I(b_{\perp,0}, 1/a)} \right) S_{I,\overline{\text{M}}}(b_{\perp}, 0, \mu), \quad (4.4.13)$$

$$S_{I,\overline{\text{M}}}(b_{\perp}, \mu) = 1 - \frac{\alpha_s C_F}{\pi} \ln \frac{\mu^2 b_{\perp}^2}{4e^{-2\gamma_F}} + \mathcal{O}(\alpha_s).$$

图 4.26: 内在软函数作为 $b_{\perp}$ 的函数

第五章 总结与展望

本研究计算测试了quasi-TMDPDFs三点关联函数，和quasi-tmdwf两点关联函数，wilson loop重整化，转化到 $\overline{MS}(2\text{GeV})$ 的各类算子的RI/MOM重整化系数以及内在软函数。

去除软函数贡献的quasi-TMDPDFs满足附录I式子，式中分母中表示wilson loop重整化数值，可以抵消。最终表达式，分布分子表示quasi-TMDPDFs，分子部分表示为横向动量依赖的软函数贡献， $Z^{RI/MOM}$ 表示为各种算子的RI/MOM重整化系数。随着中国LQCD合作组的工作推进，采用了最先进的重整化和外推技术，整合数据，将欧几里得时空算出来的TMDPDFs通过傅里叶变换转换至动量空间，得到最后的携带不同动量份数的部分子出现概率的结果^[86]，如图5.1所示：

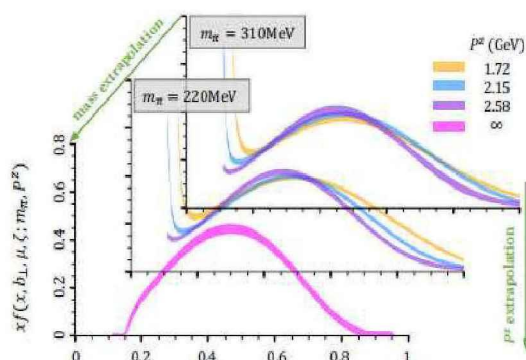


图 5.1: 格点计算TMDPDFs以及其大动量极限外推结果($b_{\perp} = 3a_{\perp}, \Gamma = \gamma_t$)

总之，本研究工作以及LQCD合作组做首次利用格点数据的LaMET展开式计算了核子内的TMDPDFs。采用了最先进的重整化和外推技术。考虑了微扰核中的单回路贡献，探讨了对介子质量和强子动量的依赖，并包括统计误差和系统误差，从部分子分布的角度可靠地描述核子的内部结构。虽然最终的结果令人鼓舞，但在未来还需要改进，比如在更精细的组态上进行格点模拟，具有更大的 P_z 的高精度分析，或更大的横向分离。在理论方面，更精确的微扰贡献，如双回路校正也将有助于提高精度。

附录 I

去除软函数贡献的quasi-TMDPDFs满足下式子:

$$\begin{aligned}
 f &= \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{Z^{RI/MOM} * \langle P | \bar{\psi}(\frac{n_z}{2}, \vec{b}_\perp) \Gamma W(\frac{n_z}{2} + \vec{b}_\perp, L) \psi(-\frac{n_z}{2}) | P \rangle}{\sqrt{\frac{1}{N_c} Tr < 0 | \mathcal{W}_\perp \mathcal{W}_z(\vec{b}_\perp, 2L) | 0 \rangle} * \frac{|\phi(0, b_\perp, P^z)|^2}{2N_c F(b_\perp, P^z)}} e^{(Y+Y')K(b_\perp, \mu)} \\
 f &= \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{\langle P | \bar{\psi}(\frac{n_z}{2}, \vec{b}_\perp) \Gamma W(\frac{n_z}{2} + \vec{b}_\perp, L) \psi(-\frac{n_z}{2}) | P \rangle}{\sqrt{Z_{WL}} \sqrt{S_I} * e^{(Y+Y')K(b_\perp, \mu)}} * Z^{RI/MOM} \\
 &= \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{Z^{RI/MOM} * \langle P | \bar{\psi}(\frac{n_z}{2}, \vec{b}_\perp) \Gamma W(\frac{n_z}{2} + \vec{b}_\perp, L) \psi(-\frac{n_z}{2}) | P \rangle}{\sqrt{Z_{WL}} * e^{(Y+Y')K(b_\perp, \mu)} \frac{|\phi(0, b_\perp, P^z)|^2}{2N_c \langle \pi(-\vec{P}) | (\bar{q}_1 \Gamma q_1)(\vec{b})(\bar{q}_2 \Gamma q_2)(0) | \pi(\vec{P}) \rangle_c}} \quad (5.1.1) \\
 &= \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{Z^{RI/MOM} * \langle P | \bar{\psi}(\frac{n_z}{2}, \vec{b}_\perp) \Gamma W(\frac{n_z}{2} + \vec{b}_\perp, L) \psi(-\frac{n_z}{2}) | P \rangle}{\sqrt{Z_{WL}} * e^{(Y+Y')K(b_\perp, \mu)} \frac{\langle 0 | \bar{q}_1(\frac{n_z}{2} + \vec{b}) \Gamma W(\frac{n_z}{2} + \vec{b}_\perp, L) \bar{q}_2(-\frac{n_z}{2}) | \pi(\vec{P}) \rangle_2}{2N_c \langle \pi(-\vec{P}) | (\bar{q}_1 F q_1)(\vec{b})(\bar{q}_2 F q_2)(0) | \pi(\vec{P}) \rangle_c * Z_{WL}}} \\
 &= \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{Z^{RI/MOM} * \langle P | \bar{\psi}(\frac{n_z}{2}, \vec{b}_\perp) \Gamma W(\frac{n_z}{2} + \vec{b}_\perp, L) \psi(-\frac{n_z}{2}) | P \rangle}{\sqrt{e^{(Y-Y')K(b_\perp, \mu)} * \frac{\langle 0 | \bar{q}_1(\frac{n_z}{2} + \vec{b}) \Gamma W(\frac{n_z}{2} + \vec{b}_\perp, L) \bar{q}_2(-\frac{n_z}{2}) | \pi(\vec{P}) \rangle_2}{2N_c \langle \pi(-\vec{P}) | (\bar{q}_1 \Gamma q_1)(\vec{b})(\bar{q}_2 \Gamma q_2)(0) | \pi(\vec{P}) \rangle_c}}}.
 \end{aligned}$$

附录 II

RI/SMOM重整化数值求解过程中，质量极限外推拟合图像，如图5.2、图5.3、图5.4、图5.5所示：

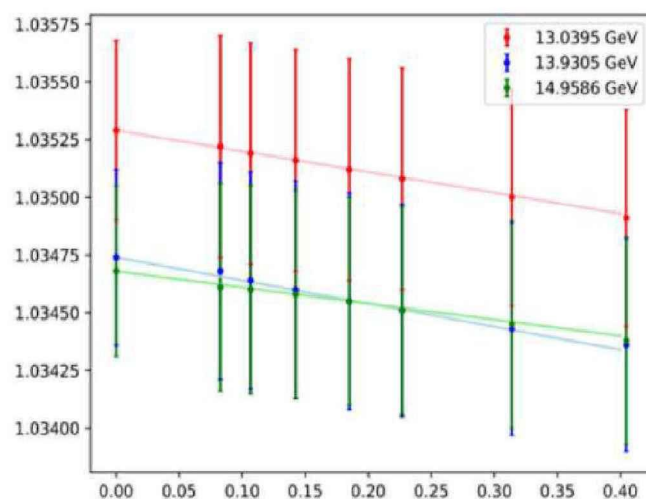


图 5.2: 夸克质量消失极限下， Z_q/Z_V 转化比随动量分布(2 GeV)

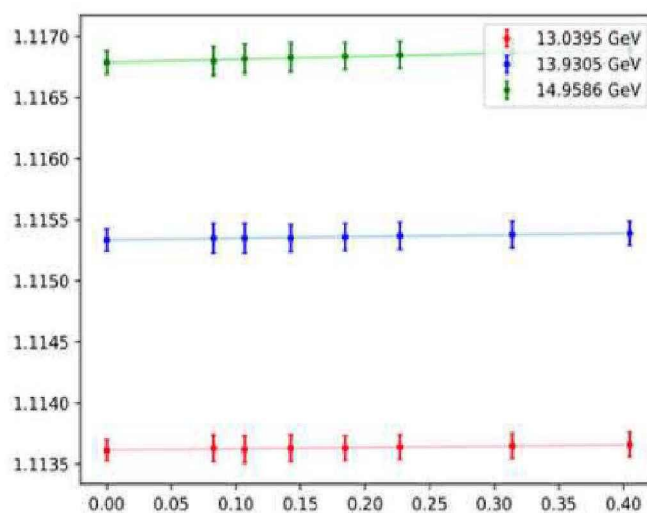


图 5.3: 夸克质量消失极限下， Z_T/Z_V 转化比随动量分布(2 GeV)

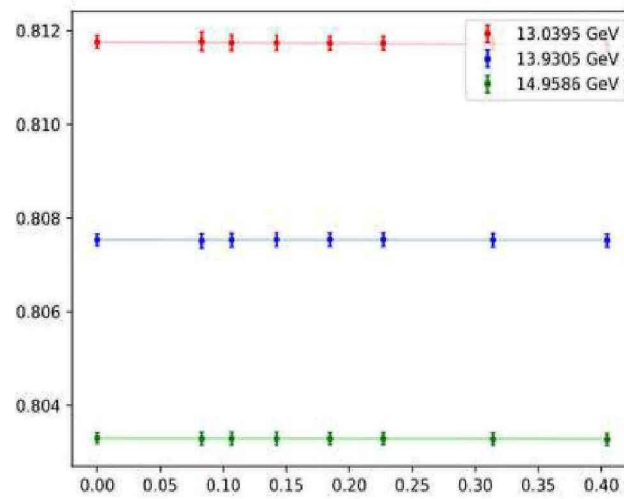


图 5.4: 夸克质量消失极限下, Z_s/Z_V 转化比随动量分布(2 GeV)

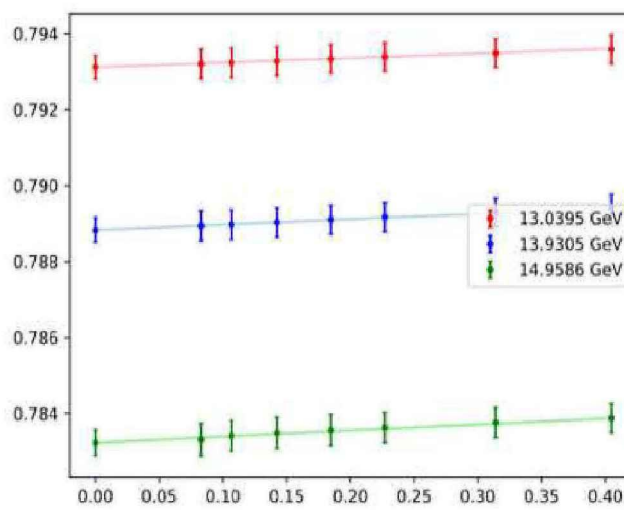


图 5.5: 夸克质量消失极限下, Z_P/Z_V 转化比随动量分布(2 GeV)

参考文献

- [1] 肖振军, 吕才典. 粒子物理学导论, 科学出版社, (2016): 1-2,158-220.
- [2] S. L. Glashow, J. Iliopoulos, L. Maiani. Weak Interactions with Lepton-Hadron Symmetry. Phys. Rev. D. 2 1285 - 1292 (1970).
- [3] M. Kobayashi, T. Maskawa, Prog. CP Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction. Theor. Phys. 49 652-657 (1973) .
- [4] 乔笑斐, 路昊明. 粒子物理发展的历史考察, 科技导报(2022), 40 9.
- [5] 陈莹. 格点量子色动力学在中国, 现代物理知识(2020), 32 01.
- [6] Krzysztof Cichy , Martha Constantinou. A guide to light-cone PDFs from Lattice QCD: an overview of approaches, techniques and results. arXiv:1811.07248 [hep-lat]
- [7] J. C. Collins and D. E. Soper. Back-To-Back Jets in QCD. Nucl. Phys. B 193, 381 (1981).
- [8] J. C. Collins, D. E. Soper, and G. F. Sterman. Transverse Momentum Distribution in Drell-Yan Pair and W and Z Boson Production. Nucl. Phys. B 250, 199 (1985).
- [9] A. Bacchetta, V. Bertone, C. Bissolotti, et al. Transverse-momentum-dependent parton distributions up to N³LL from Drell-Yan data. JHEP 07, 117 (2020).
- [10] I. Scimemi and A. Vladimirov. Non-perturbative structure of semi-inclusive deep-inelastic and Drell-Yan scattering at small transverse momentum. JHEP 06, 137 (2020).

- [11] Xiangdong Ji, Yizhuang Liu and Yu-Sheng Liu. Transverse-Momentum-Dependent Parton Distribution Functions from Large-Momentum Effective Theory. arXiv:1911.03840 [hep-ph]
- [12] J. C. Collins, D. E. Soper, and G. F. Sterman. Soft Gluons and Factorization. Nucl. Phys. B 308, 833 (1988).
- [13] X.-D. Ji, J.-P. Ma, and F. Yuan. QCD factorization for semi-inclusive deep-inelastic scattering at low transverse momentum. Phys. Rev. D 71, 034005 (2005).
- [14] X.-D. Ji, J.-P. Ma, and F. Yuan. QCD factorization for spin-dependent cross sections in DIS and Drell-Yan processes at low transverse momentum. Phys. Lett. B 597, 299 (2004).
- [15] J. Collins, Proceedings. New definition of TMD parton densities. Int. J. Mod. Phys. Conf. Ser. 4, 85 (2011).
- [16] J. C. Collins and T. C. Rogers. Equality of Two Definitions for Transverse Momentum Dependent Parton Distribution Functions. Phys. Rev. D 87, 034018 (2013).
- [17] T. Becher and M. Neubert. Drell-Yan Production at Small q_T , Transverse Parton Distributions and the Collinear Anomaly. Eur. Phys. J. C 71, 1665 (2011).
- [18] M. G. Echevarria, A. Idilbi, and I. Scimemi. Factorization Theorem For Drell-Yan At Low q_T And Transverse Momentum Distributions On-The-Light-Cone. JHEP 07, 002 (2012).
- [19] M. G. Echevarria, A. Idilbi, and I. Scimemi. Soft and Collinear Factorization and Transverse Momentum Dependent Parton Distribution Functions. Phys. Lett. B 726, 795 (2013).

-
- [20] J.-Y. Chiu, A. Jain, D. Neill, and I. Z. Rothstein. A Formalism for the Systematic Treatment of Rapidity Logarithms in Quantum Field Theory. JHEP 05, 084 (2012).
- [21] P. Hagler, B. U. Musch, J. W. Negele, and A. Schafer. Intrinsic quark transverse momentum in the nucleon from lattice QCD. EPL 88, 61001 (2009).
- [22] B. U. Musch, P. Hagler, J. W. Negele, and A. Schafer. Exploring quark transverse momentum distributions with lattice QCD. Phys. Rev. D 83, 094507 (2011).
- [23] B. U. Musch, P. Hagler, M. Engelhardt, J. W. Negele, and A. Schafer. Sivers and Boer-Mulders observables from lattice QCD. Phys. Rev. D 85, 094510 (2012).
- [24] M. Engelhardt, P. Hägler, B. Musch, J. Negele, and J. and Schäfer, A. Lattice QCD study of the Boer-Mulders effect in a pion. Phys. Rev. D 93, 054501 (2016).
- [25] B. Yoon, M. Engelhardt, R. Gupta, T. Bhattacharya, et al. Nucleon Transverse Momentum-dependent Parton Distributions in Lattice QCD: Renormalization Patterns and Discretization Effects. Phys. Rev. D 96, 094508 (2017).
- [26] C.Gattringer, C.B.Lang, Quantum Chromodynamics on the Lattice: An introductory Presentation.
- [27] M. E. Peskin. An introduction to quantum ffield theory, CRC press, (2018).
- [28] Wilson, Kenneth G. Confinement of Quarks. Confinement of Quarks. Phys. Rev. D. 10, 2445 (1974).
- [29] Y . Q. Ma and J. W. Qiu. Extracting parton distribution functions from lattice QCD calculations, Phys. Rev. D. 98, 074021 (2018).

- [30] C. Alexandrou, K. Cichy, V. Drach, et al. A Lattice calculation of parton distributions, *Phys. Rev. D.* 92, 014502 (2015).
- [31] X. Xiong, T. Luu, and U. G. M. Quasi-parton distribution function in lattice perturbation theory, arXiv:1705.00246.
- [32] X. Ji, P. Sun, X. Xiong, and F. Yuan. Soft factor subtraction and transverse momentum dependent parton distributions on the lattice. *Phys. Rev. D.* 91, 074009 (2015).
- [33] R. J. Rivers. *Path Integral Methods in Quantum Field Theory*, Cambridge University Press, (1988).
- [34] 刘川. 格点量子色动力学导论, 北京: 北京大学出版社, (2017):2-6,13-54,164.
- [35] I. Montvay, G. Munster. *Quantum fields on a lattice*, Cambridge University Press, (1997): 231-244.
- [36] T. V. Zache, F. Hebenstreit, F. Jendrzewski, et al. Quantum simulation of lattice gauge theories using Wilson fermions. *Quantum Sci. Technol.* 3, 034010 (2018).
- [37] B. Sheikholeslami and R. Wohlert. Improved continuum limit lattice action for QCD with Wilson fermions. *Nucl. Phys. B.* 259, 572 (1985).
- [38] J. Liang, Y. Chen, M. Gong, L. C. Gui, K. F. Liu, Z. Liu, and Y. B. Yang. Oscillatory behavior of the domain wall fermions revisited. *Phys. Rev. D* 89, 094507 (2014).
- [39] 李哲, 刘柳明. 格点QCD组态产生研究, 原子核物理评论, (2021),38(02).
- [40] I. Montvay, G. Munster. *Quantum fields on a lattice*, Cambridge University Press, (1997): 231-244.

-
- [41] A. Billoire, E. Marinari, R. Petronzio, Kogut-Susskind and Wilson fermions in the quenched approximation: A Monte Carlo simulation. Nucl. Phys. B. 251, 141 (1985).
- [42] B. Efron. Jackknife-After-Bootstrap Standard Errors and Influence Functions J. R. Statst. Soc. B. 54, 83 (1992).
- [43] B. Efron. Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife, Ann. Statist. 7, 1 (1979)
- [44] R. Angeles-Martinez, A. Bacchetta, I. I. Balitsky, et al. Transverse Momentum Dependent (TMD) parton distribution functions: status and prospects Acta Phys. Polon. B 46, no.12, 2501-2534 (2015)
- [45] I. Moult, H. X. Zhu and Y. J. Zhu. The four loop QCD rapidity anomalous dimension. JHEP 08, 280 (2022).
- [46] X. Ji, Y. Liu and Y. S. Liu. TMD soft function from large-momentum effective theory. Nucl. Phys. B 955, 115054 (2020).
- [47] X. Ji, P. Sun, X. Xiong and F. Yuan. Soft factor subtraction and transverse momentum dependent parton distributions on the lattice. Phys. Rev. D 91, 074009 (2015).
- [48] M. A. Ebert, I. W. Stewart and Y. Zhao. Towards Quasi-Transverse Momentum Dependent PDFs Computable on the Lattice, JHEP 09, 037 (2019).
- [49] P. Shanahan, M. Wagman and Y. Zhao. Collins-Soper kernel for TMD evolution from lattice QCD. Phys. Rev. D 102, no.1, 014511 (2020).
- [50] X. Ji, Y. Liu and Y. S. Liu. Transverse-momentum-dependent parton distribution functions from large-momentum effective theory. Phys. Lett. B 811, 135946 (2020).

- [51] X. Ji and Y. Liu. Computing light-front wave functions without light-front quantization: A large-momentum effective theory approach. *Phys. Rev. D* 105, no.7, 076014 (2022).
- [52] X. Ji, Parton Physics on a Euclidean Lattice. *Phys. Rev. Lett.* 110, 262002 (2013).
- [53] X. Ji. Parton Physics from Large-Momentum Effective Field Theory. *Sci. China Phys. Mech. Astron.* 57, 1407 (2014).
- [54] K. Zhang et al. Renormalization of Transverse-Momentum-Dependent Parton Distribution on the Lattice. *Phys. Rev. Lett.* 129, no.8, 082002 (2022).
- [55] Craigie, N S, and Harald Dorn. On the Renormalization and Short Distance Properties of Hadronic Operators in QCD. *Nucl. Phys. B* 185, 204 - 220 (1981).
- [56] Dorn, Harald. Renormalization of Path Ordered Phase Factors and Related Hadron Operators in Gauge Field Theories. *Fortsch. Phys.* 34, 11 - 56 (1986).
- [57] Chen,Xiangdong Ji, and Jian-Hui Zhang.Improved quasi parton distribution through Wilson line renormalization. *Nucl. Phys. B* 915, 1 - 9 (2017).
- [58] Ishikawa, Tomomi, Yan-Qing Ma, Jian-Wei Qiu, and Shinsuke Yoshida. Practical quasi parton distribution functions.(2016).
- [59] Ji, Xiangdong, and Jian-Hui Zhang. Renormalization of quasiparton distribution. *Phys. Rev. D* 92, 034006 (2015).
- [60] Green, Jeremy, Karl Jansen, and Fernanda Steffens. Nonperturbative Renormalization of Nonlocal Quark Bilinears for Parton Quasidistribution Functions on the Lattice Using an Auxiliary Field. *Phys. Rev. Lett.* 121 (2), 022004 (2018).
- [61] Mannel, Thomas, Winston Roberts, and Zbigniew Ryzak. A Derivation of the

- heavy quark effective Lagrangian from QCD. Nucl. Phys. B 368, 204 – 217 (1992).
- [62] Dorn, Harald. Renormalization of Path Ordered Phase Factors and Related Hadron Operators in Gauge Field Theories. Fortsch. Phys. 34, 11 – 56 (1986).
- [63] Collins, John C, Renormalization, Cambridge Monographs on Mathematical Physics, Vol. 26 (Cambridge University Press, Cambridge) (1986).
- [64] Y. Aoki, P. A. Boyle, N. H. Christ, et al. Non-perturbative renormalization of quark bilinear operators and $B(K)$ using domain wall fermions. Phys. Rev. D 78, 054510 (2008).
- [65] C. Sturm, Y. Aoki, N. H. Christ, et al. Renormalization of quark bilinear operators in a momentum-subtraction scheme with a nonexceptional subtraction point. Phys. Rev. D 80, 014501 (2009).
- [66] M. Gorbahn and S. Jager, Precise $\overline{MS}$ light-quark masses from lattice QCD in the RI/SMOM scheme Phys. Rev. D 82, 114001 (2010).
- [67] L. G. Almeida and C. Sturm. Two-loop matching factors for light quark masses and three-loop mass anomalous dimensions in the RI/SMOM schemes. Phys. Rev. D 82, 054017 (2010).
- [68] Z. Liu, Y. Chen, S.-J. Dong, et al. Nonperturbative renormalization of overlap quark bilinears on 2+1-flavor domain wall fermion configurations. Phys. Rev. D 90, 034505 (2014).
- [69] Yujiang Bi, Hao Cai, Ying Chen, Yi-Bo Yang, et al. RI/MOM and RI/SMOM renormalization of overlap quark bilinears on domain wall fermion configurations. PHYSICAL REVIEW D 97, 094501 (2018).
- [70] K. G. Chetyrkin and A. Retey. Renormalization and running of quark mass

- and field in the regularization invariant and $\overline{\text{MS}}$ schemes at three loops and four loops. Nucl. Phys. B 583, 3 (2000).
- [71] A. I. Alekseev. Strong coupling constant to four loops in the analytic approach to QCD. Few-Body Syst. 32, 193 (2003).
- [72] T. van Ritbergen, J. A. M. Vermaseren, and S. A. Larin. The Four loop beta function in quantum chromodynamics. Phys. Lett. B 400, 379 (1997).
- [73] Z. Liu, Y. Chen, Y.-B. Yang, J.-B. Zhang (chiQCD Collaboration), et al. Non-perturbative renormalization of overlap quark bilinears on 2+1-flavor domain wall fermion configurations. Phys. Rev. D 90, 034505 (2014).
- [74] R. K. Ellis, W. J. Stirling and B. R. Webber, Camb. Monogr. Part. QCD and collider physics, Phys. Nucl. Phys. Cosmol. 8, 1 (1996).
- [75] H. W. Lin et al. Parton distributions and lattice QCD calculations: a community white paper. Prog. Part. Nucl. Phys. 100, 107 (2018).
- [76] J. C. Collins, D. E. Soper and G. F. Sterman. Transverse Momentum Distribution in Drell-Yan Pair and W and Z Boson Production. Nucl. Phys. B 250, 199 (1985).
- [77] X. d. Ji, J. p. Ma and F. Yuan. QCD factorization for semi-inclusive deep-inelastic scattering at low transverse momentum. Phys. Rev. D 71, 034005 (2005).
- [78] X. d. Ji, J. P. Ma and F. Yuan. QCD factorization for spin-dependent cross sections in DIS and Drell-Yan processes at low transverse momentum. Phys. Lett. B 597, 299 (2004).
- [79] Echevarria, Miguel G. and Scimemi, Ignazio and Vladimirov, Alexey. Universal transverse momentum dependent soft function at NNLO. Phys. Rev. D 93, no. 5, 054004 (2016).

-
- [80] Y. Li and H. X. Zhu. Bootstrapping Rapidity Anomalous Dimensions for Transverse-Momentum Resummation. *Phys. Rev. Lett.* 118, no. 2, 022004 (2017).
- [81] X. Ji, Y. S. Liu, Y. Liu, J. H. Zhang and Y. Zhao. Large-Momentum Effective Theory. *arXiv:2004.03543 [hep-ph]*.
- [82] K. Cichy and M. Constantinou. A guide to light-cone PDFs from Lattice QCD: an overview of approaches, techniques and results. *Adv. High Energy Phys.* 2019, 3036904 (2019).
- [83] Qi-An Zhang. Lattice-QCD Calculations of TMD Soft Function Through Large-Momentum Effective Theory. *Phys. Rev. Lett. Phys.Rev.Lett.* 125 19 (2020).
- [84] X. Ji, L. C. Jin, F. Yuan, J. H. Zhang and Y. Zhao, *Phys. Transverse momentum dependent parton quasidistributions*, *Rev. D* 99, no. 11, 114006 (2019).
- [85] X. Ji, Y. Liu and Y. S. Liu. TMD soft function from large-momentum effective theory. *Nucl. Phys. B* 955, 115054 (2020).
- [86] Jin-Chen He, Yi-Bo Yang, Qi-An Zhang, et al. Unpolarized Transverse-Momentum-Dependent Parton Distributions of the Nucleon from Lattice QCD, *arXiv:2211.02340v2 [hep-lat]* 16 Nov 2022.